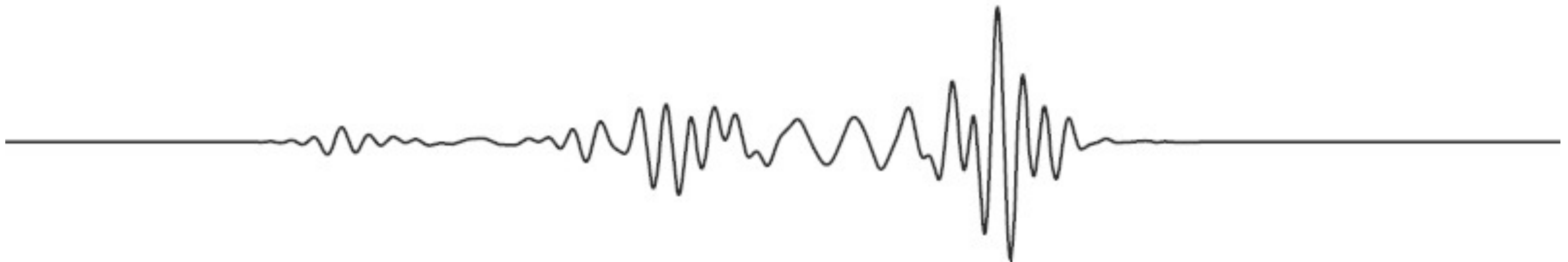
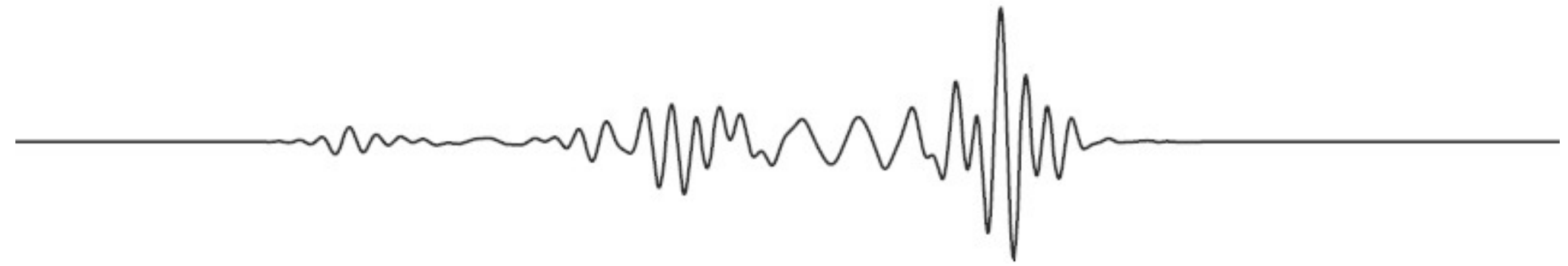




Módulo 1: Oscilaciones



Oscilaciones y el Movimiento Armónico Simple (MAS)



1. Introducción al movimiento oscilatorio
2. Cinemática
3. Dinámica del MAS
4. Aplicaciones del MAS
5. Energía en el MAS
6. Un paréntesis sobre ecuaciones diferenciales



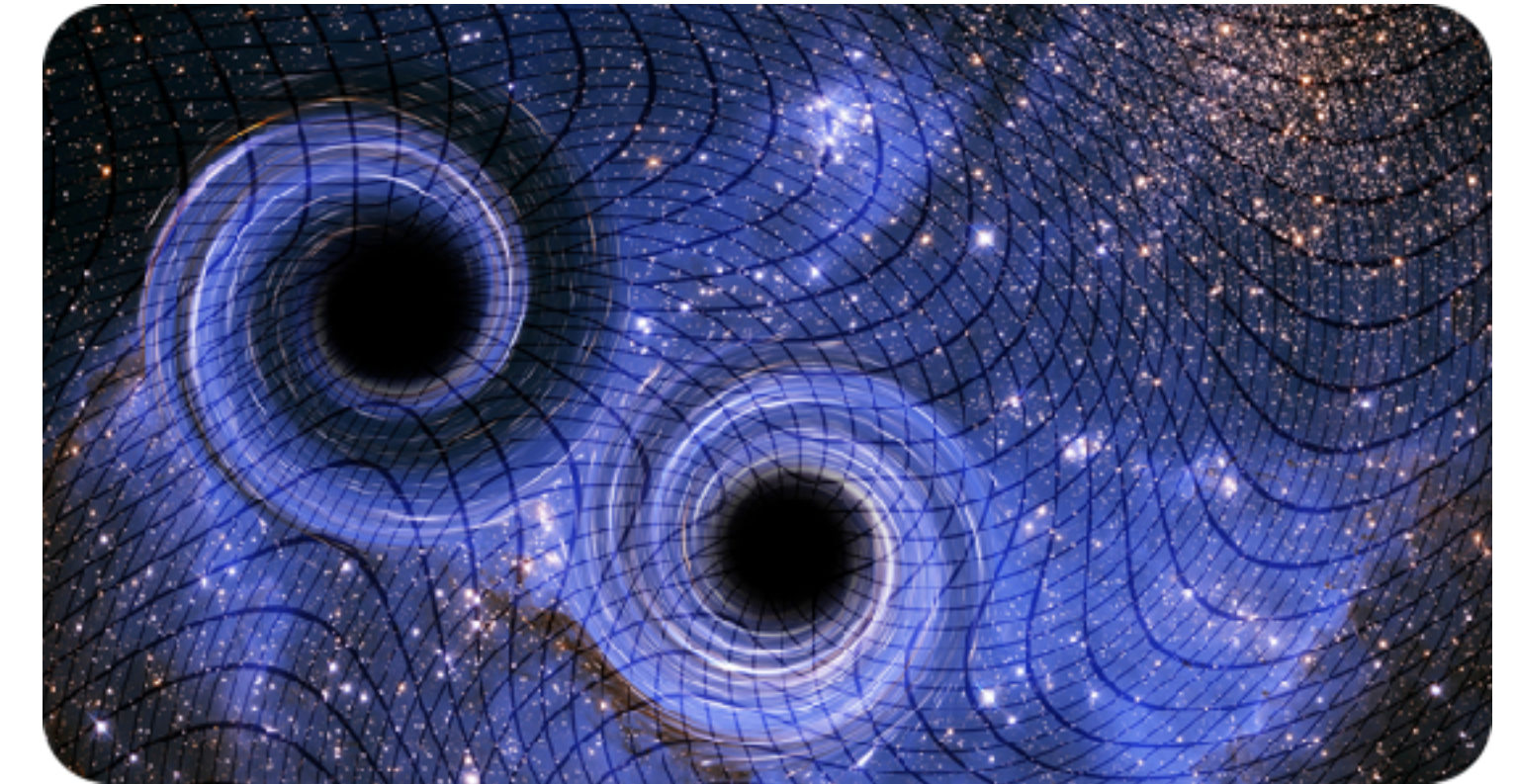
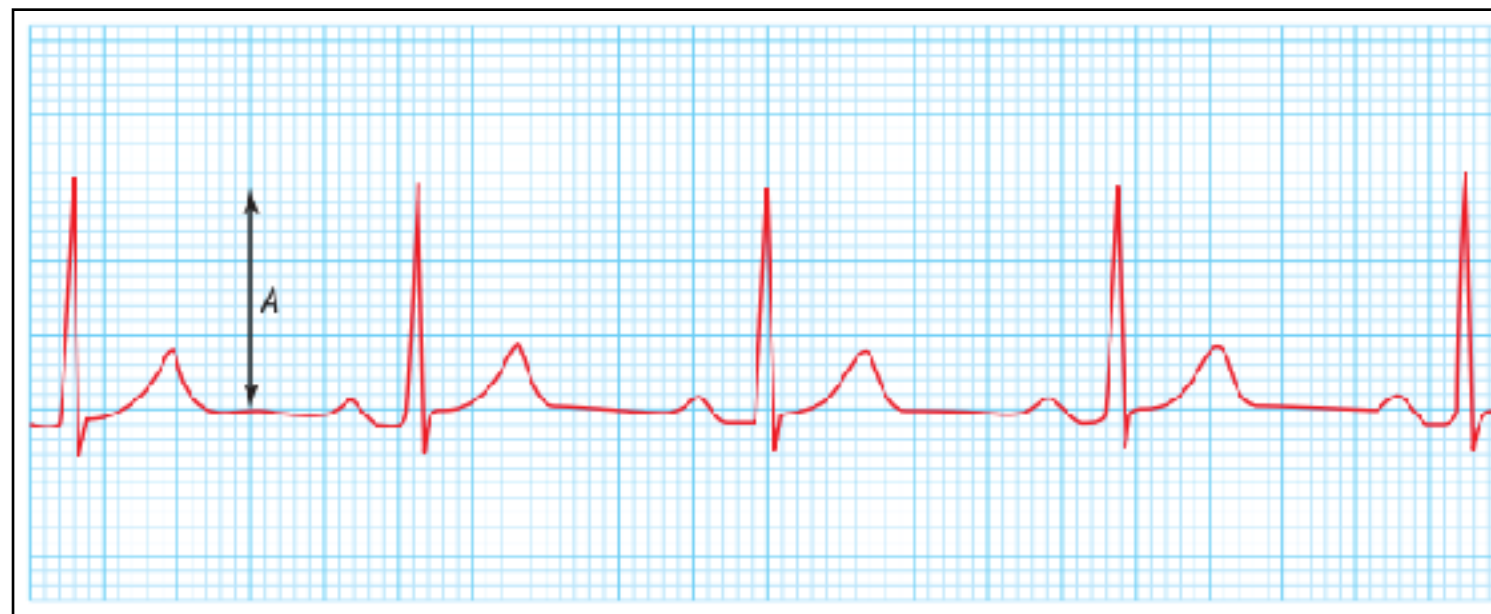
Vivimos en un Mundo inmerso de ondas



- Las ondas están presentes en múltiples fenómenos naturales y tecnológicos que experimentamos a diario.



- Desde el sonido que escuchamos hasta la luz que vemos, las ondas son fundamentales en nuestra comprensión del universo



- Para comprender las **ondas**, primero es esencial entender el **movimiento oscilatorio**, que es el fundamento de los fenómenos ondulatorios.

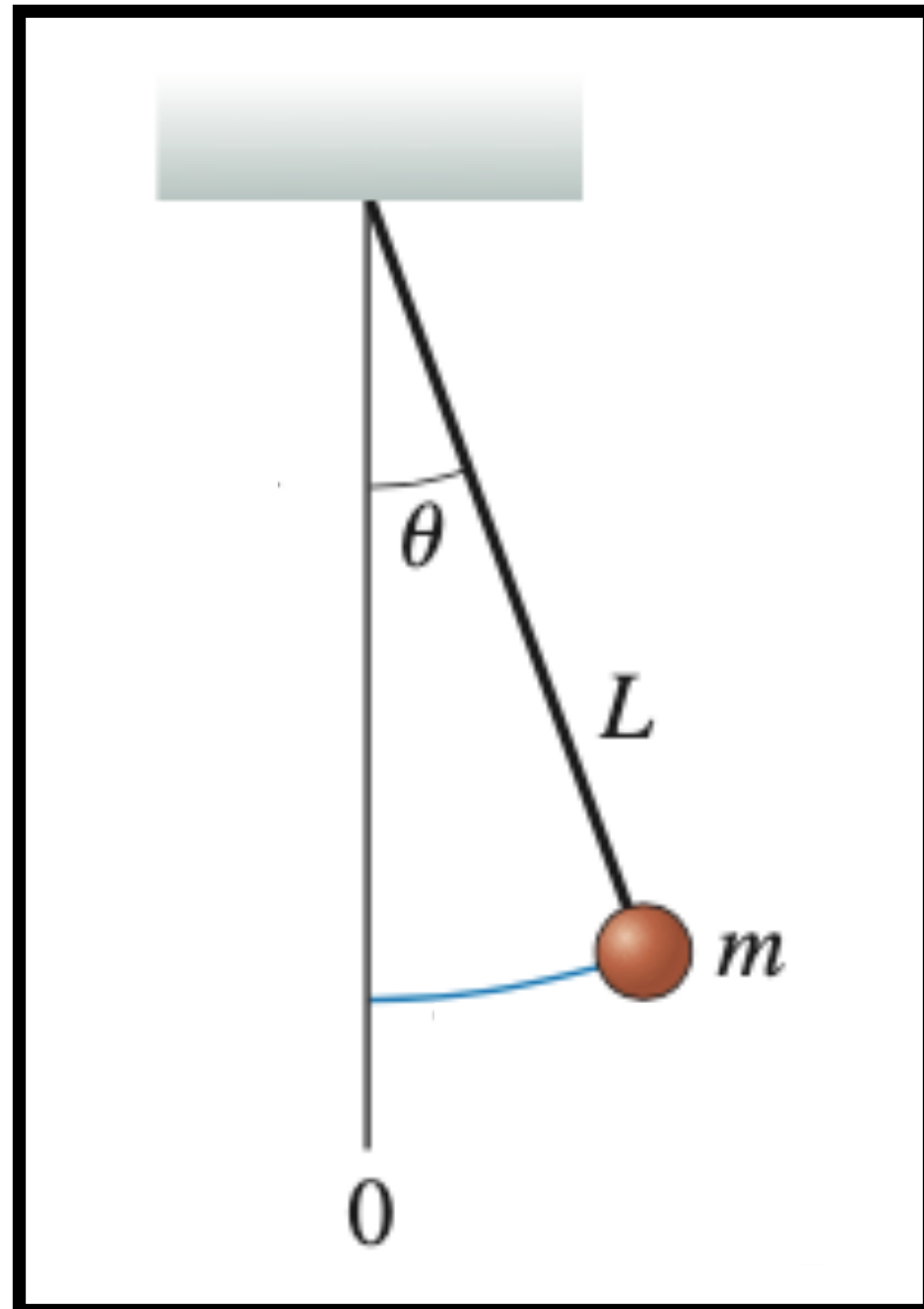
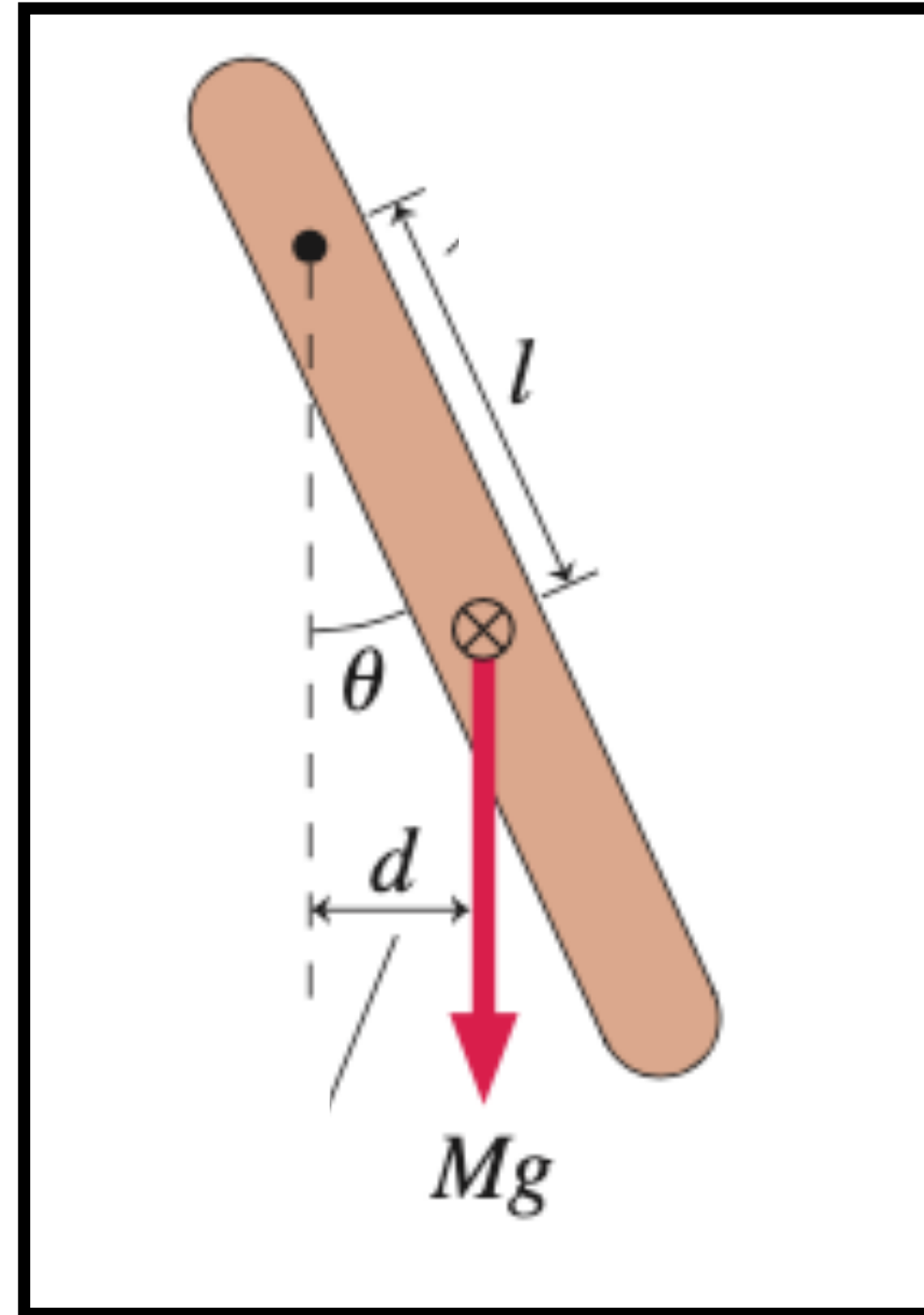
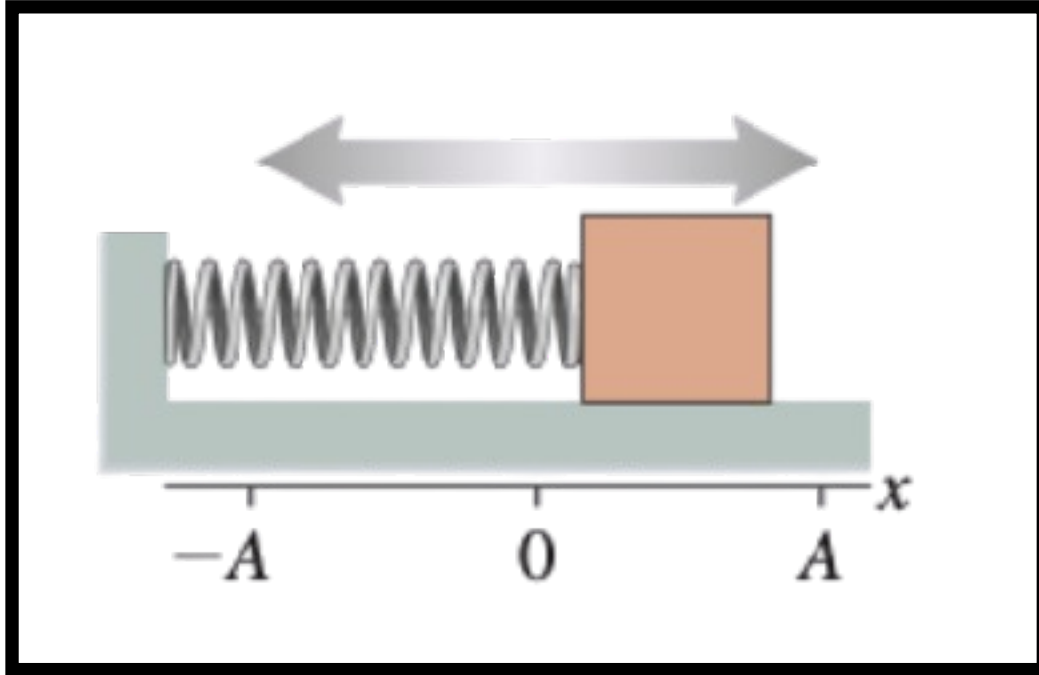
¿Oscilatorio / Periódico?

1. Introducción al movimiento oscilatorio

¿Todo movimiento periódico es oscilatorio?

1. Introducción al movimiento oscilatorio

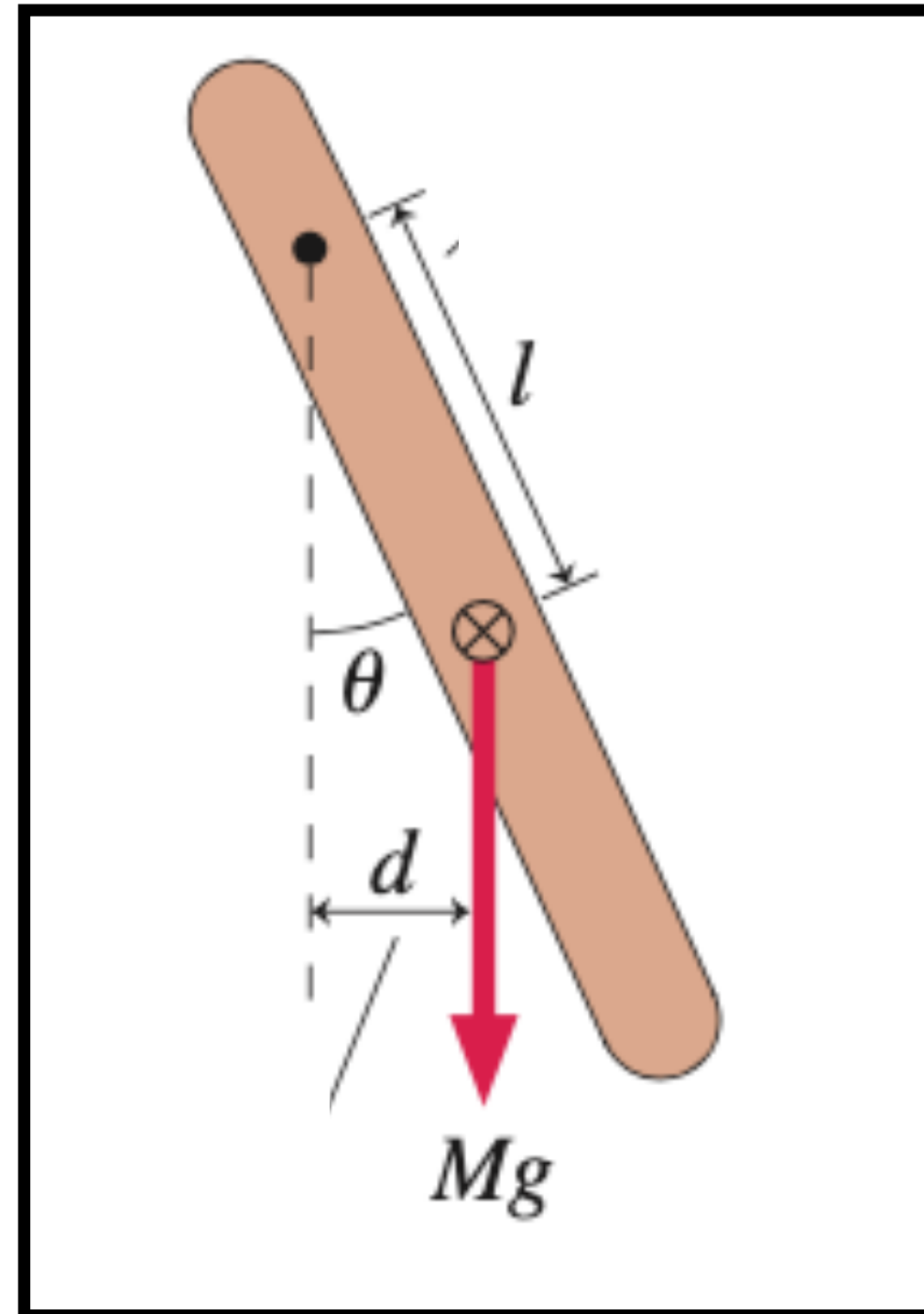
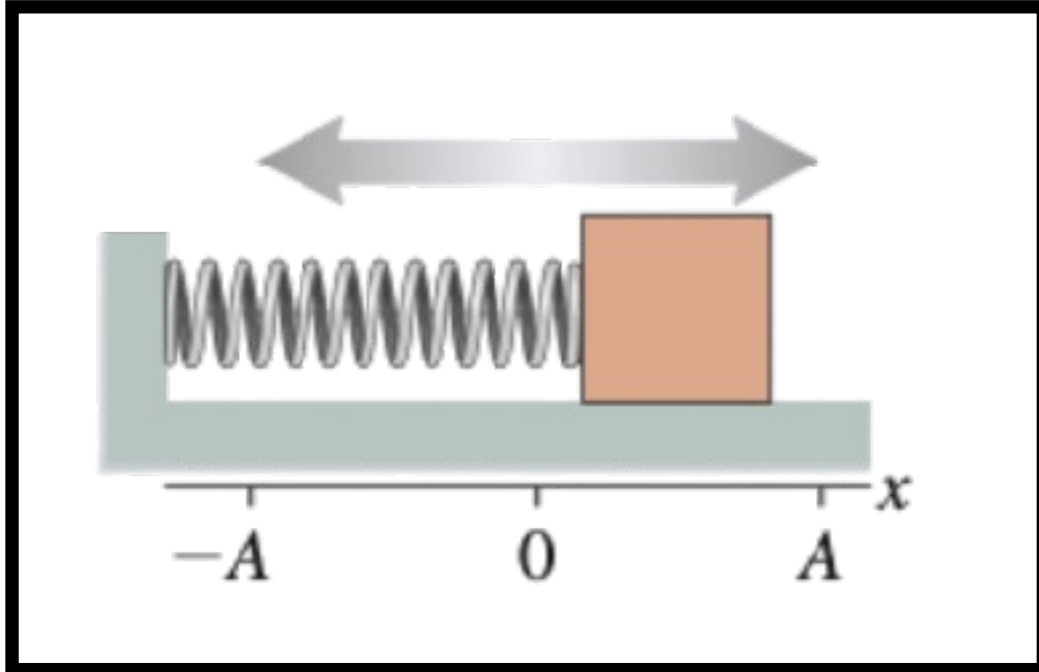
¿Todo movimiento periódico es oscilatorio?



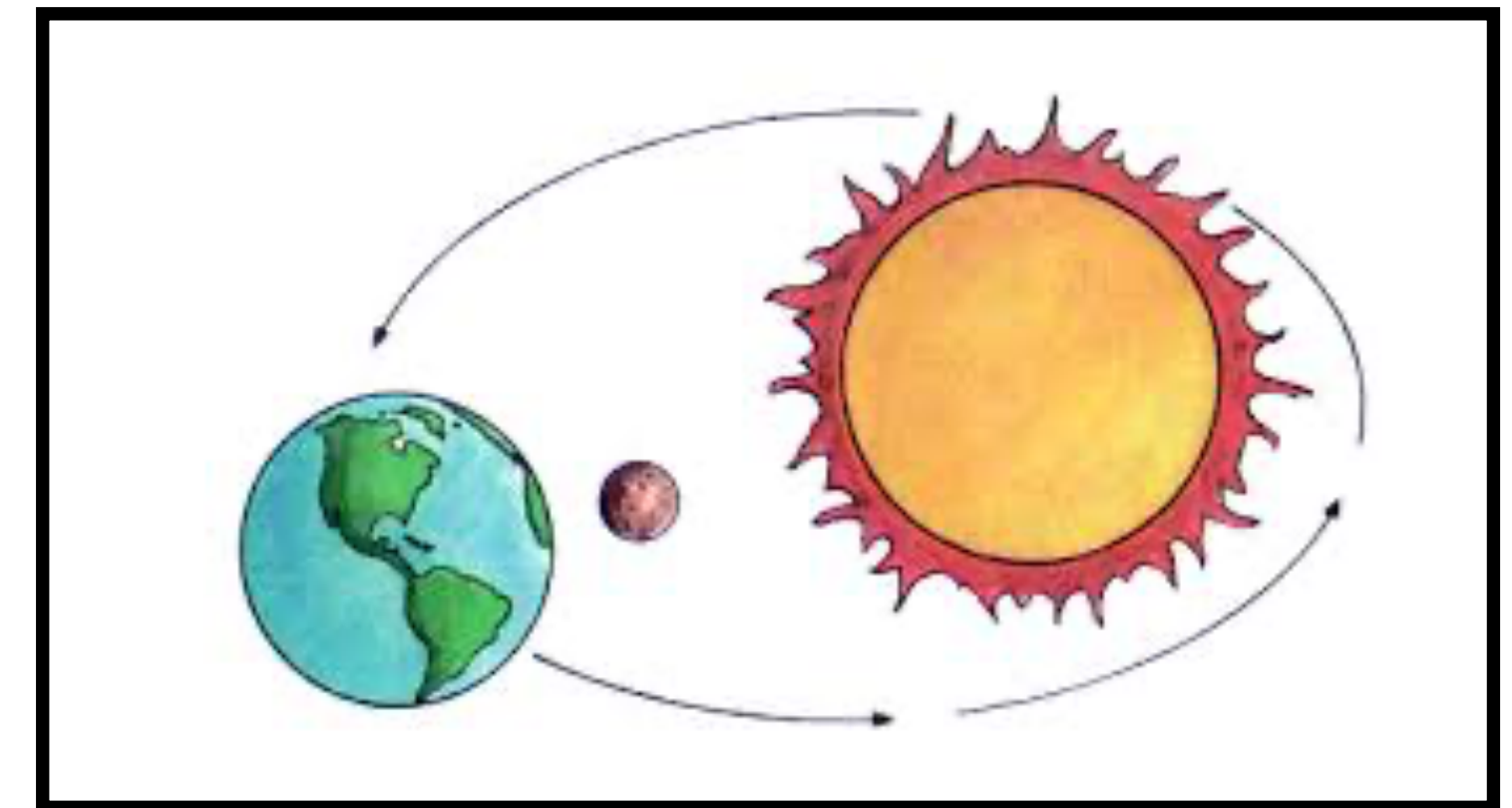
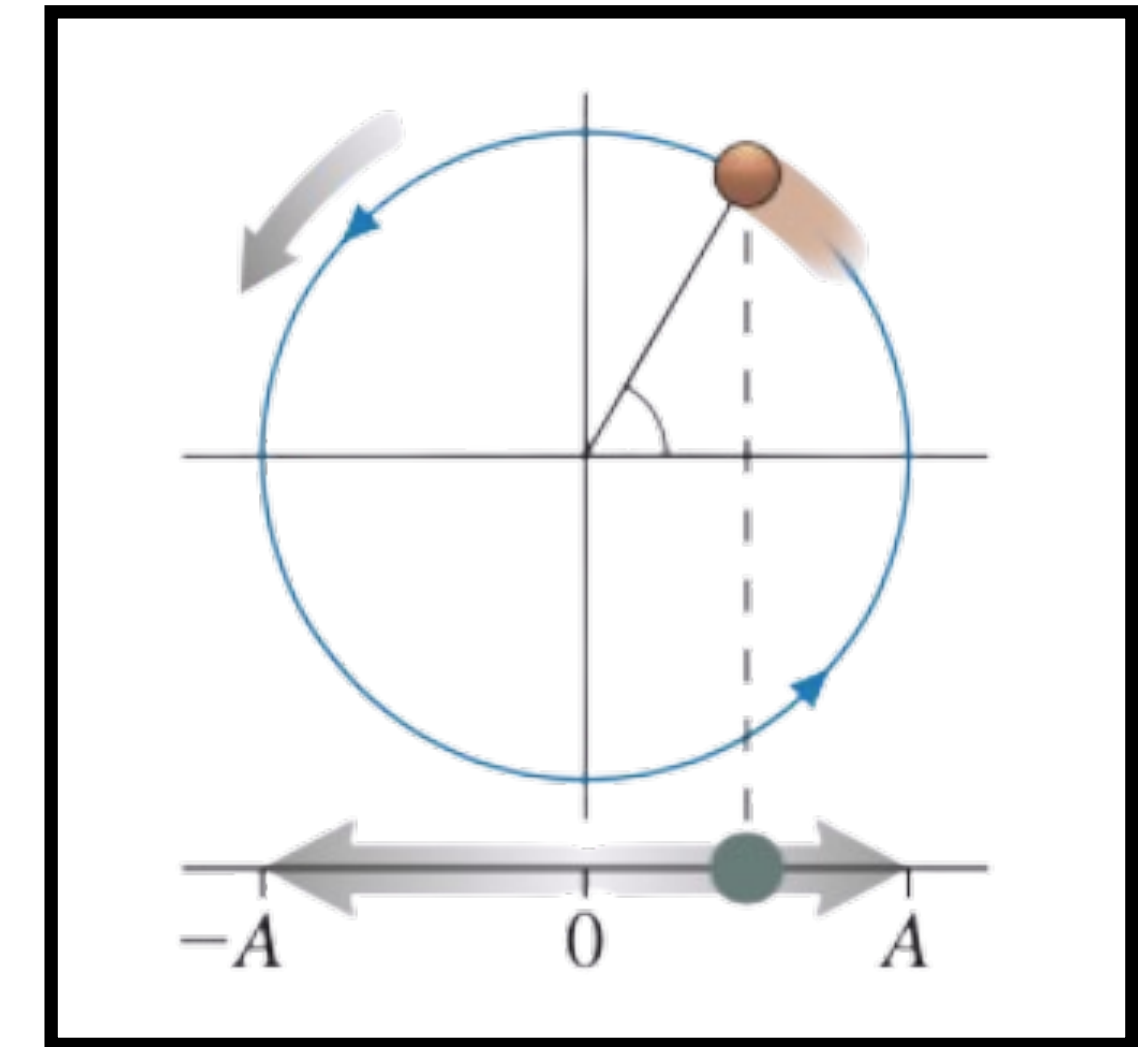
- **Todos los movimientos oscilatorios son periódicos,** ya que se repiten en el tiempo.

1. Introducción al movimiento oscilatorio

¿Todo movimiento periódico es oscilatorio?



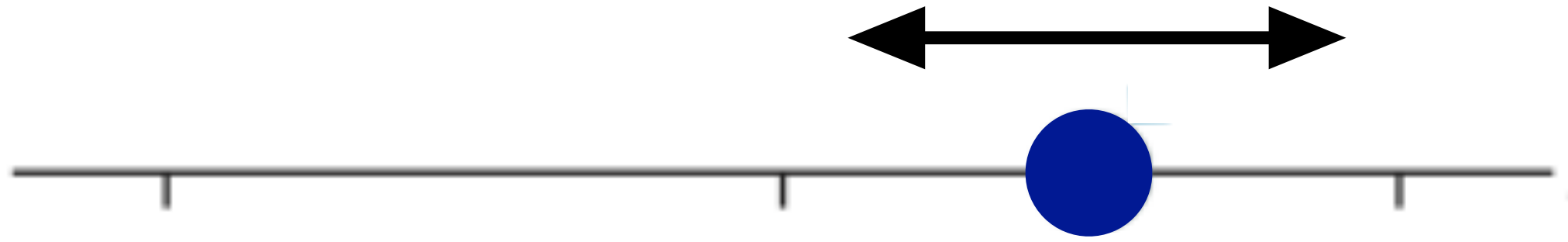
- Todos los movimientos oscilatorios son periódicos, ya que se repiten en el tiempo.



- No todos los movimientos periódicos son oscilatorios, como en el caso del movimiento orbital de los planetas.

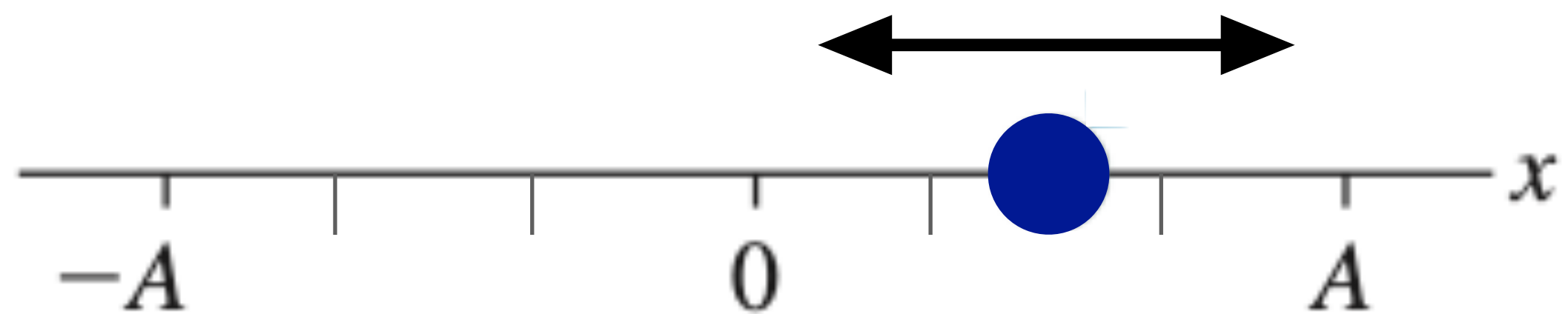
2. Cinemática del MAS

Movimiento 1D



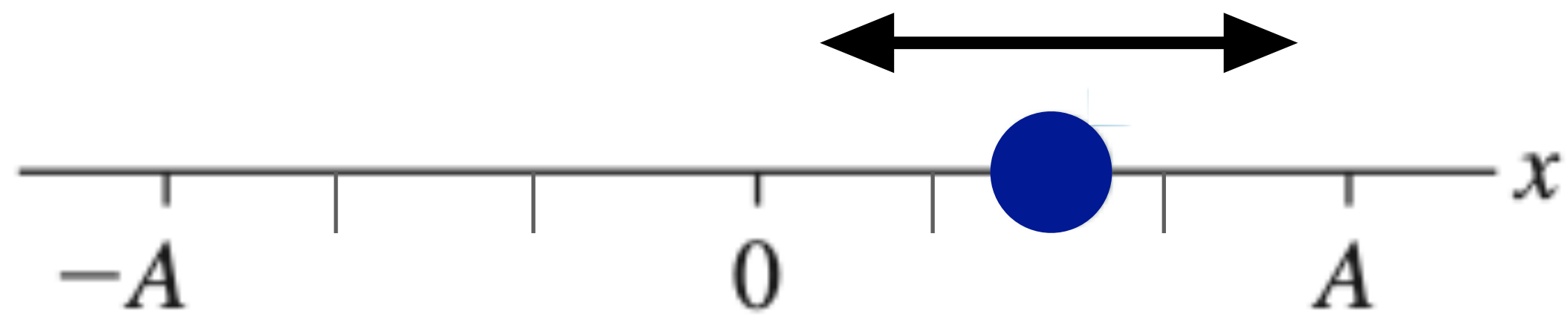
¿Cómo puedo describir lo que pasa?



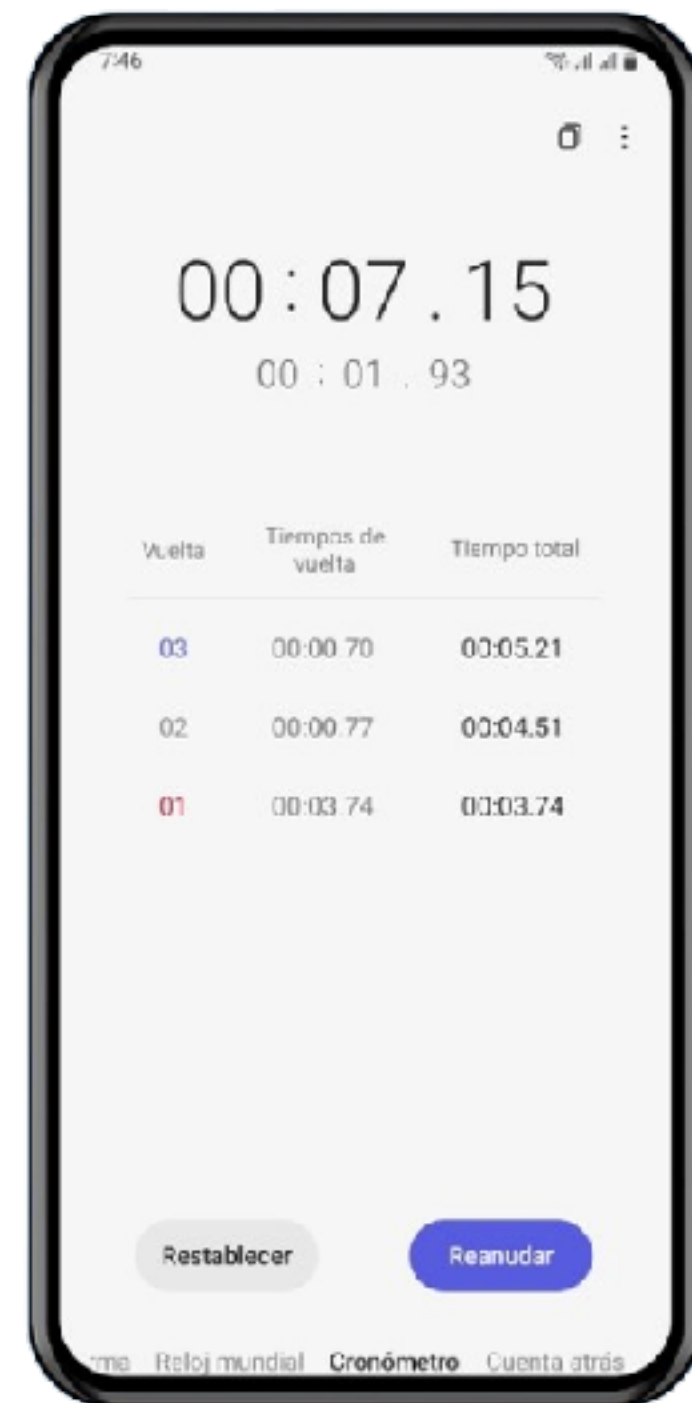


¿Qué puedo medir?





¿Qué puedo medir?

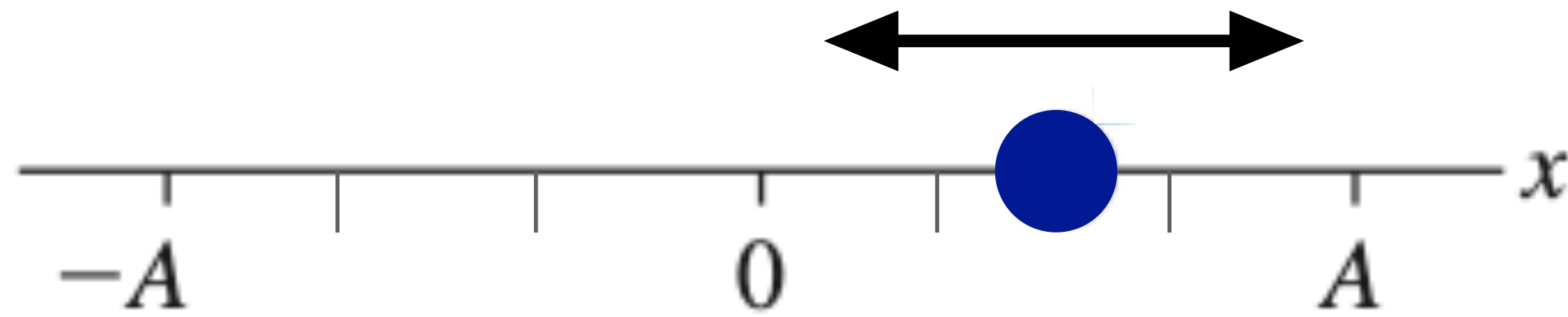


Tiempos

Distancias

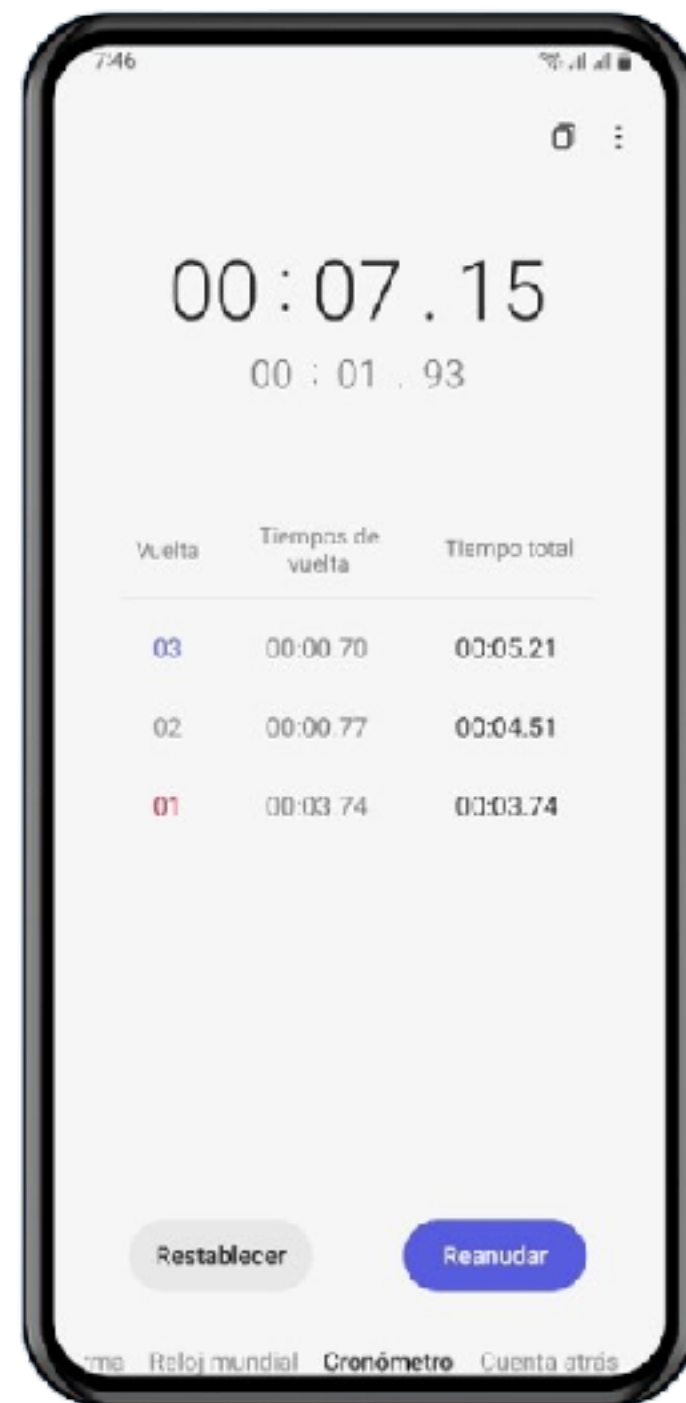


Mediciones del período T

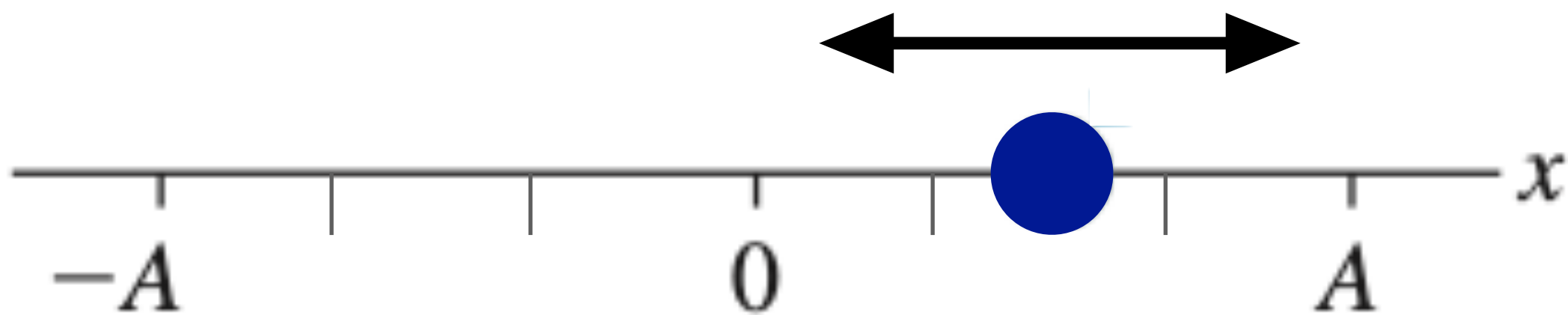


- El movimiento periódico se caracteriza por una repetición exacta del estado del sistema después de un período.

- Con el teléfono medimos el tiempo que tarda el punto en hacer un ciclo completo, es decir, medimos el período T



Mediciones del período T



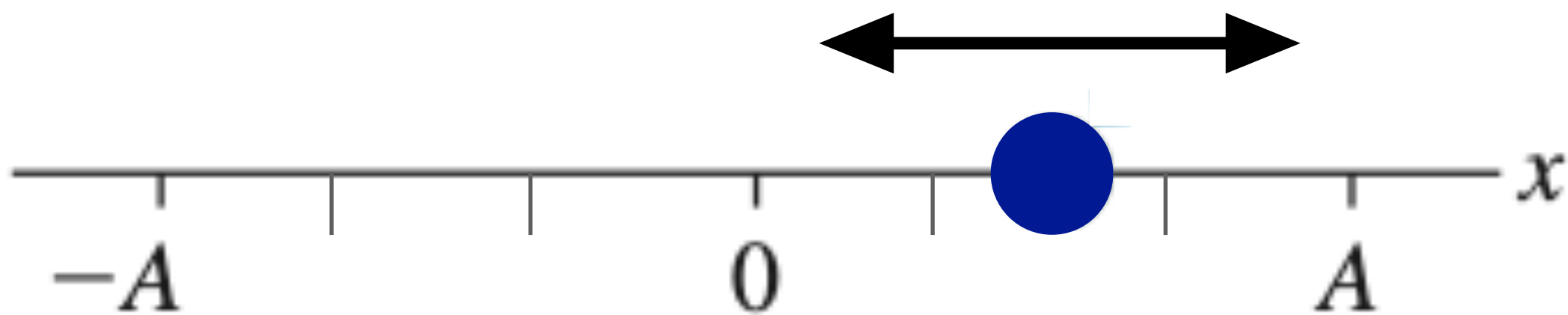
- El movimiento periódico se caracteriza por una repetición exacta del estado del sistema después de un período.

- Con el teléfono midamos el tiempo que tarda el punto en hacer un ciclo completo, es decir, midamos el período T



$x(\text{cm})$	$t(\text{s})$
1.00	0.00
0.50	0.52
0.00	0.79
-0.50	1.05
-1.00	1.57
-0.50	2.09
0.00	2.35
0.50	2.61
1.00	3.13
0.50	3.66
0.00	3.92
-0.50	4.19
-1.00	4.70
-0.50	5.23
0.00	5.49
0.50	5.75

Mediciones del período T

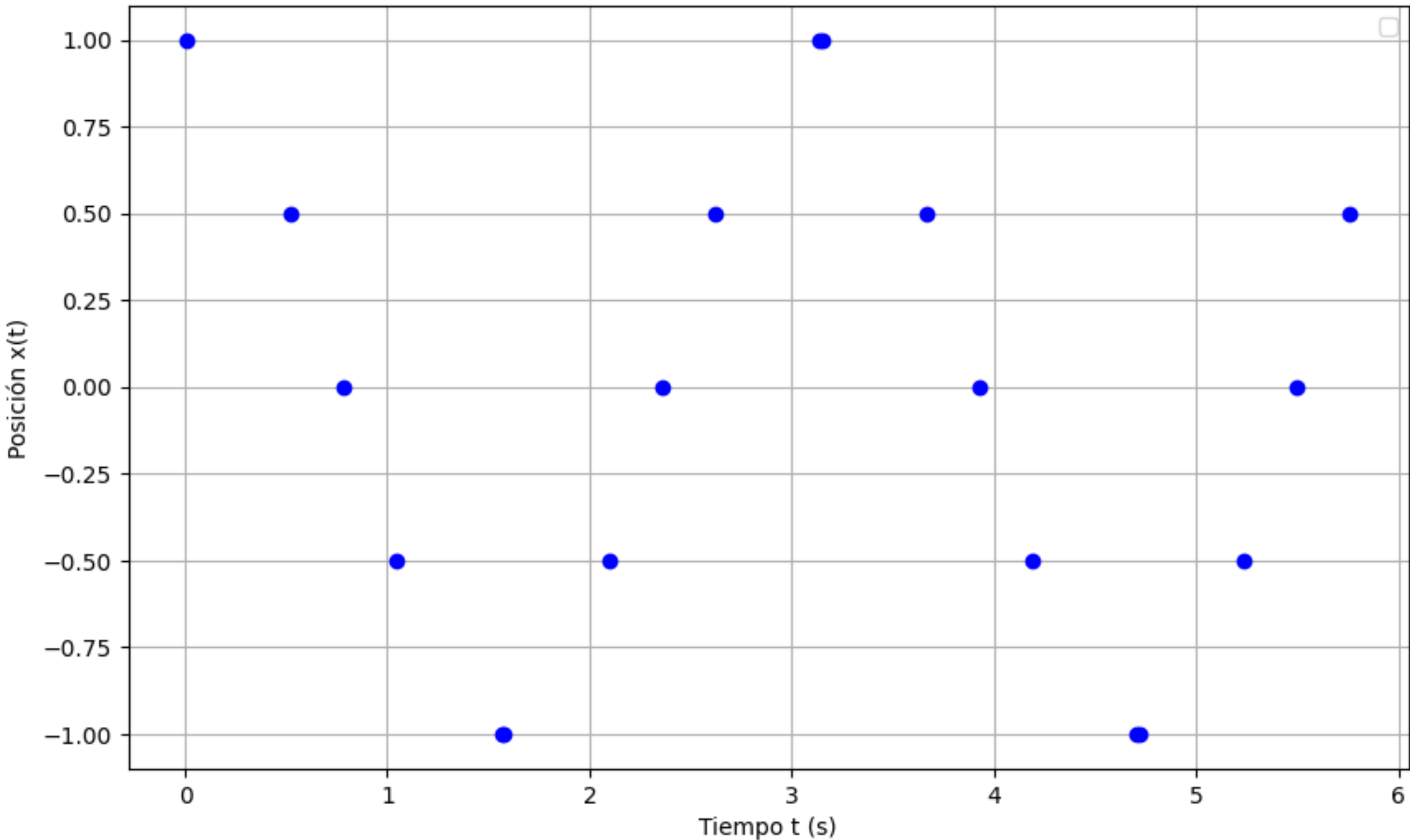


- El movimiento periódico se caracteriza por una repetición exacta del estado del sistema después de un período.

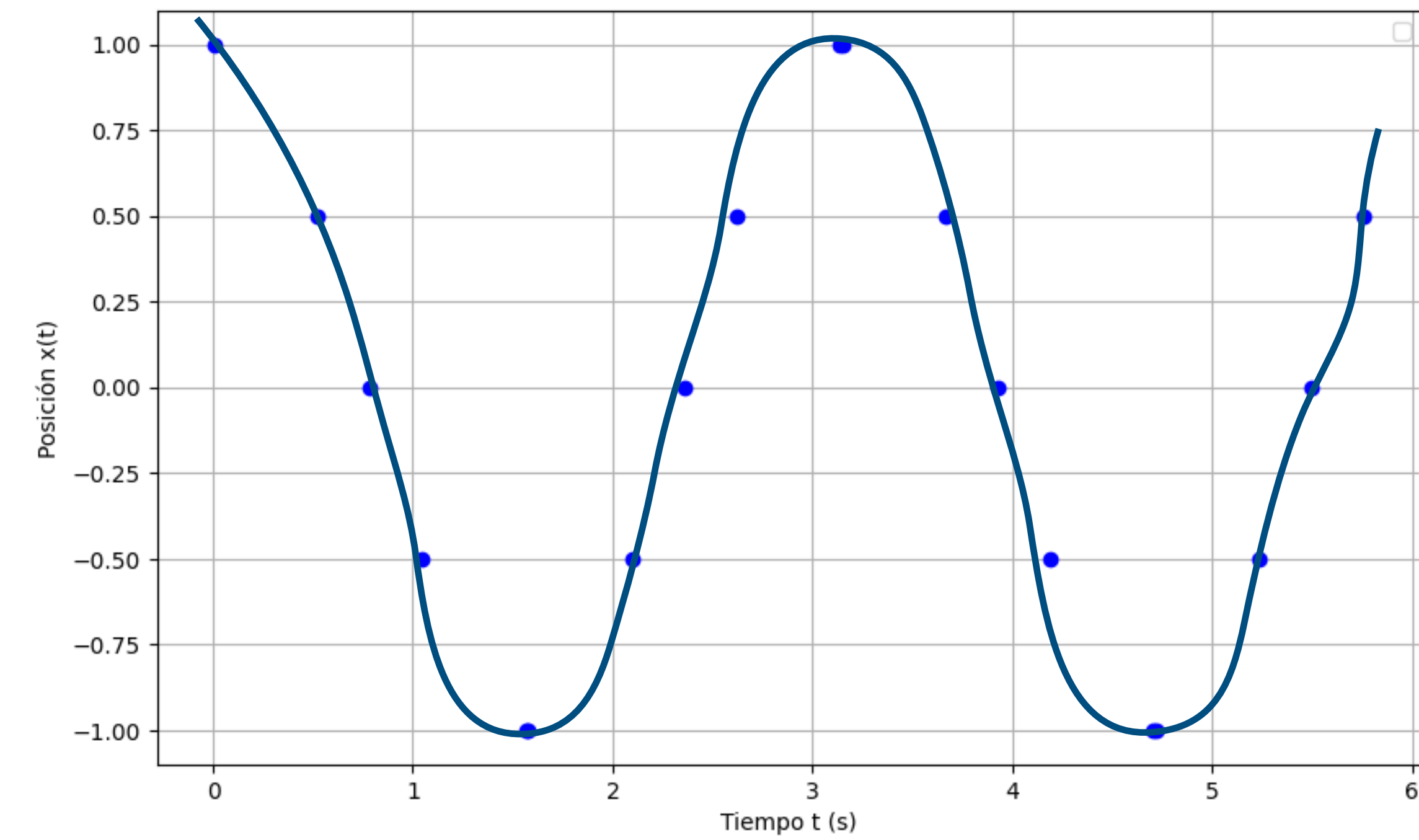
- Con el teléfono midamos el tiempo que tarda el punto en hacer un ciclo completo, es decir, midamos el período T



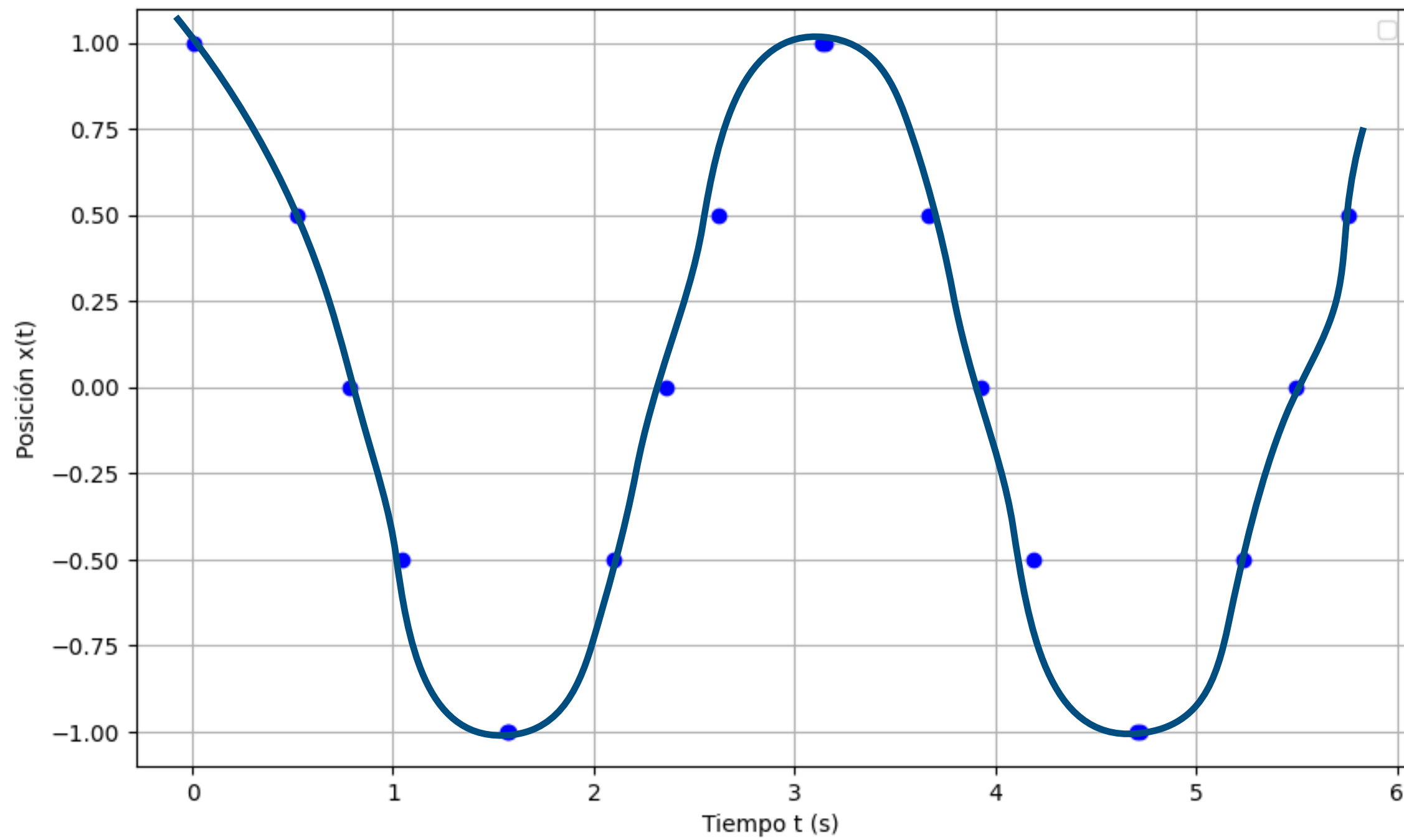
$x(\text{cm})$	$t(\text{s})$
1.00	0.00
0.50	0.52
0.00	0.79
-0.50	1.05
-1.00	1.57
-0.50	2.09
0.00	2.35
0.50	2.61
1.00	3.13
0.50	3.66
0.00	3.92
-0.50	4.19
-1.00	4.70
-0.50	5.23
0.00	5.49
0.50	5.75



Mediciones del período T



Mediciones del período T



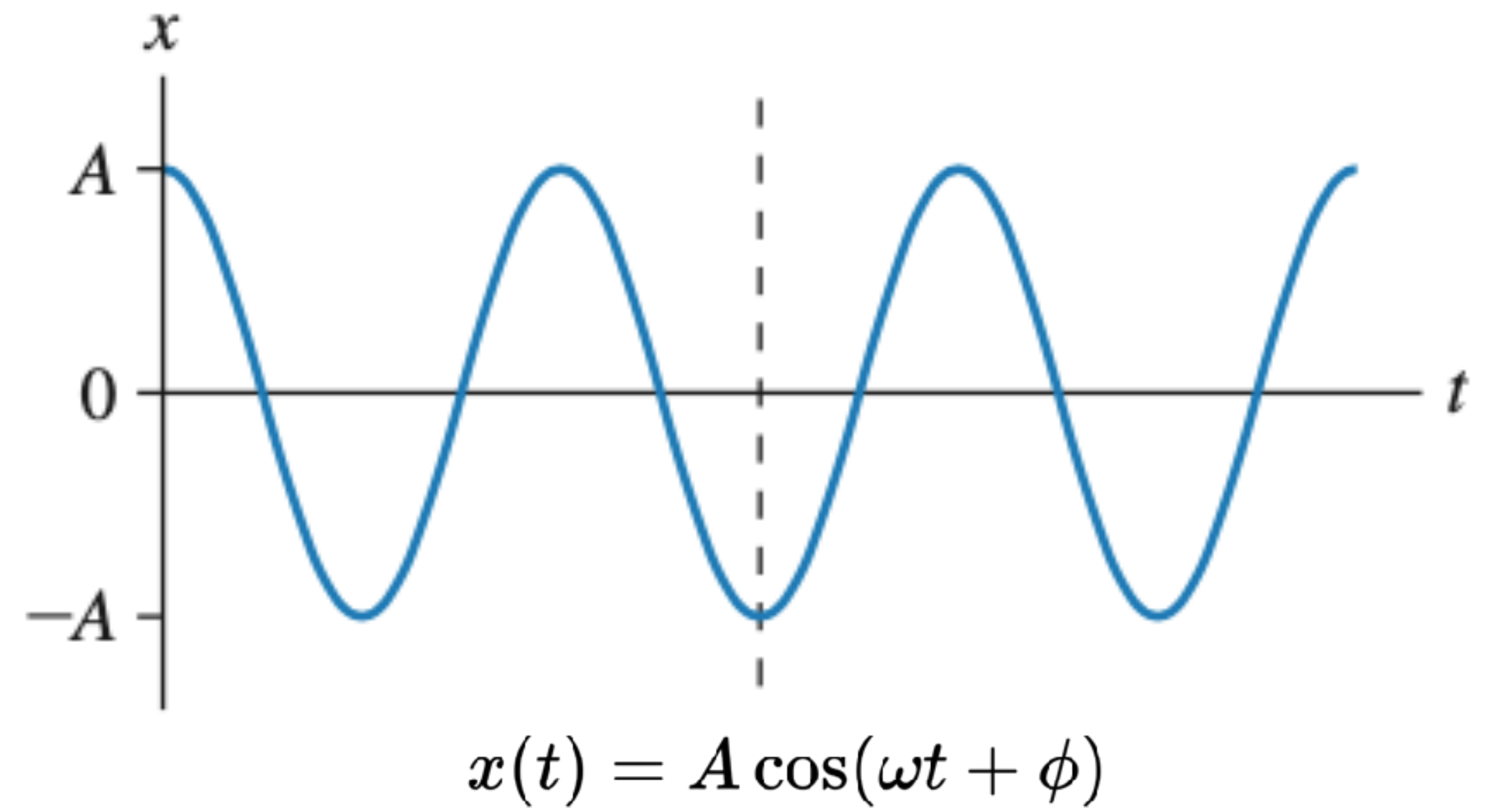
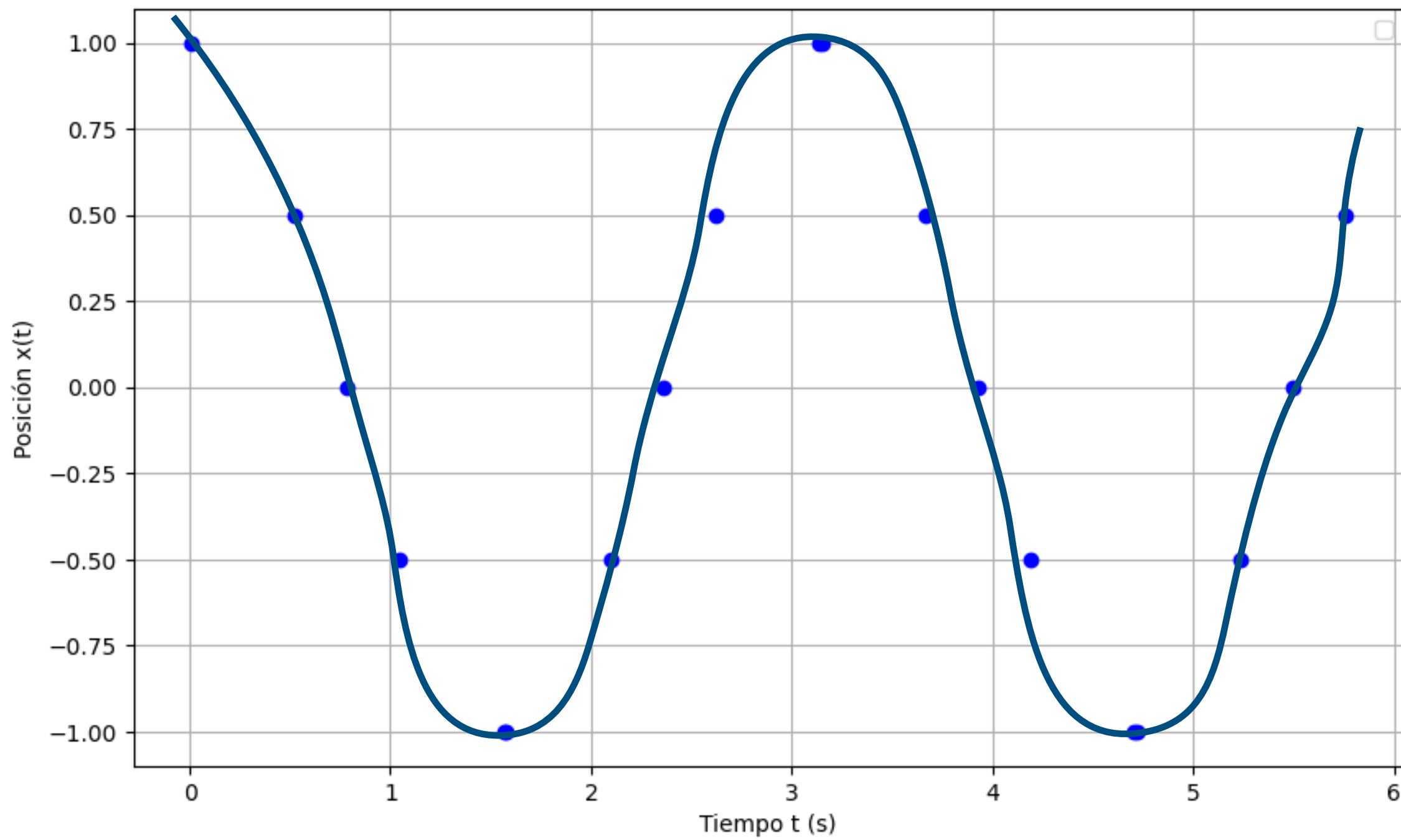
- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

Mediciones del período T



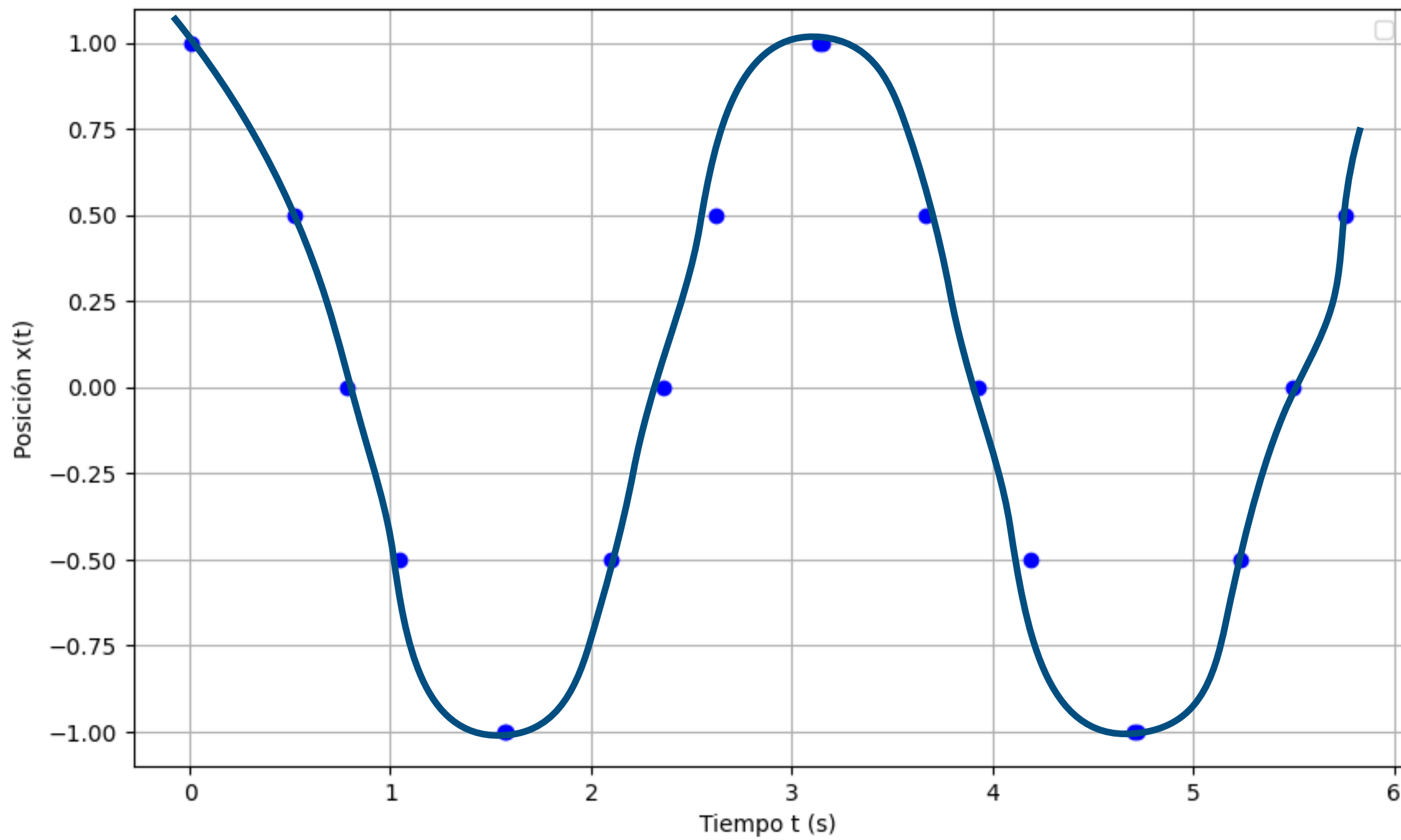
- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

Mediciones del período T

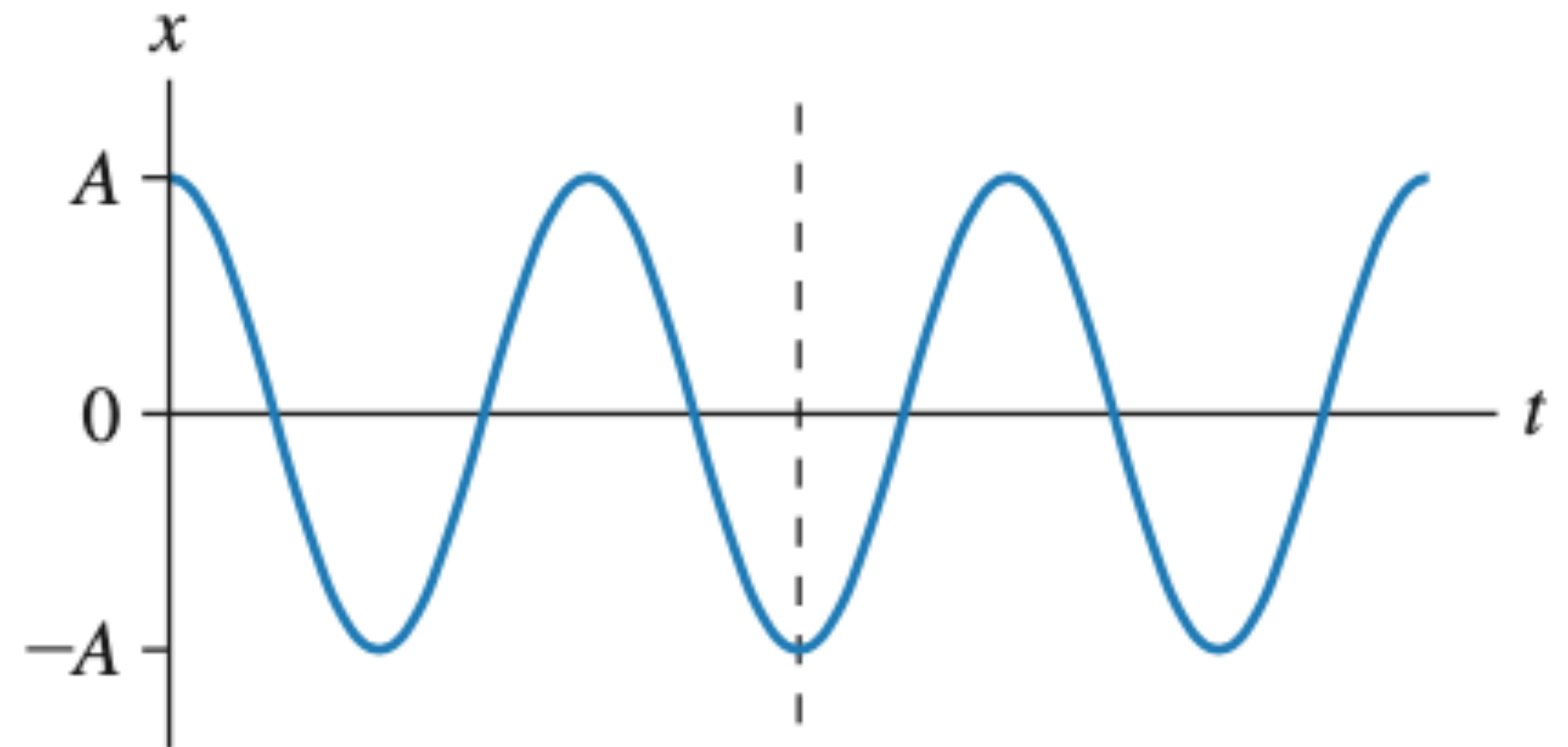


- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

x = posición o desplazamiento, (m)

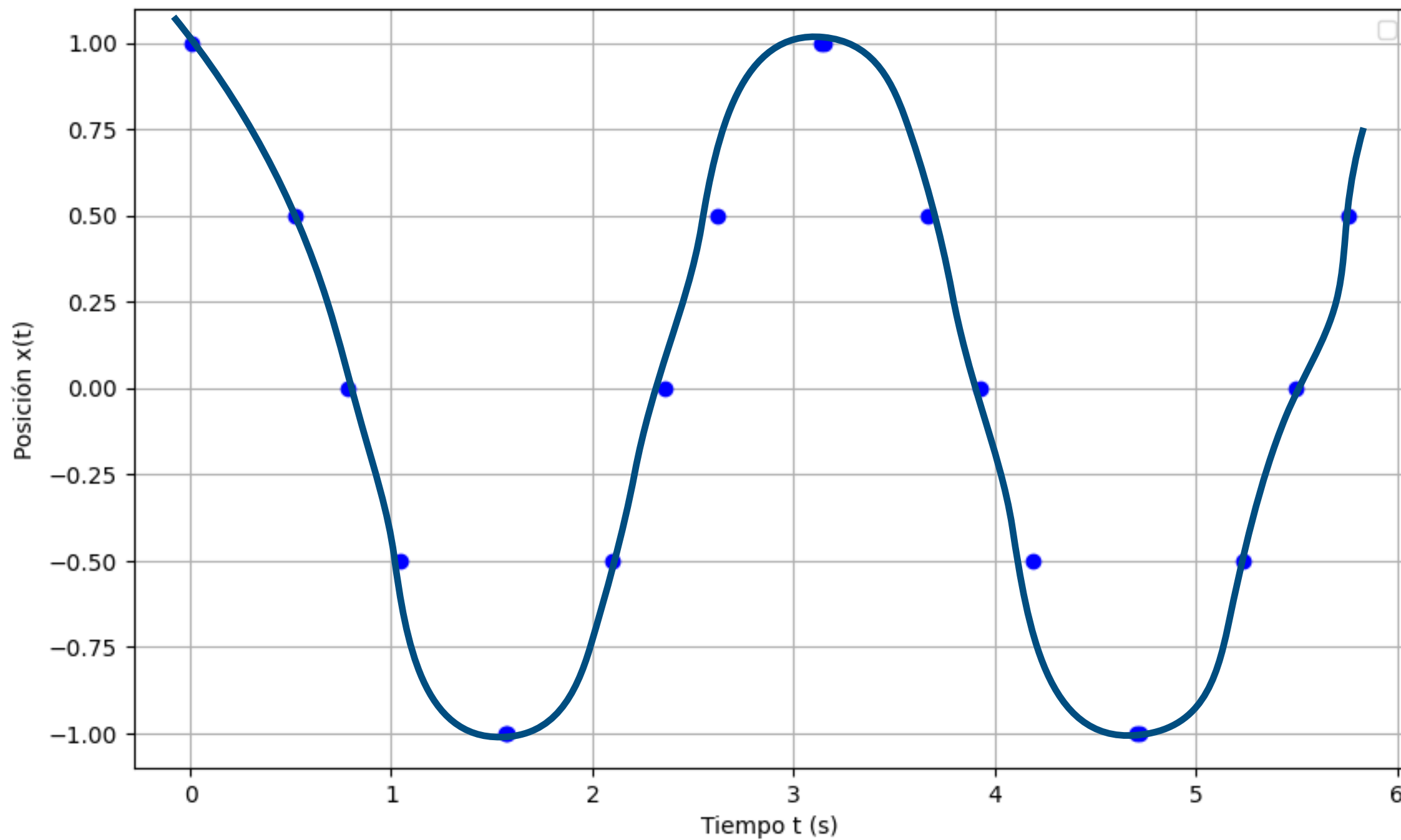
A = amplitud (m)

ω = frecuencia angular (rad/s)

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

$\theta = \omega t + \phi$ fase a tiempo t (rad)

Mediciones del período T

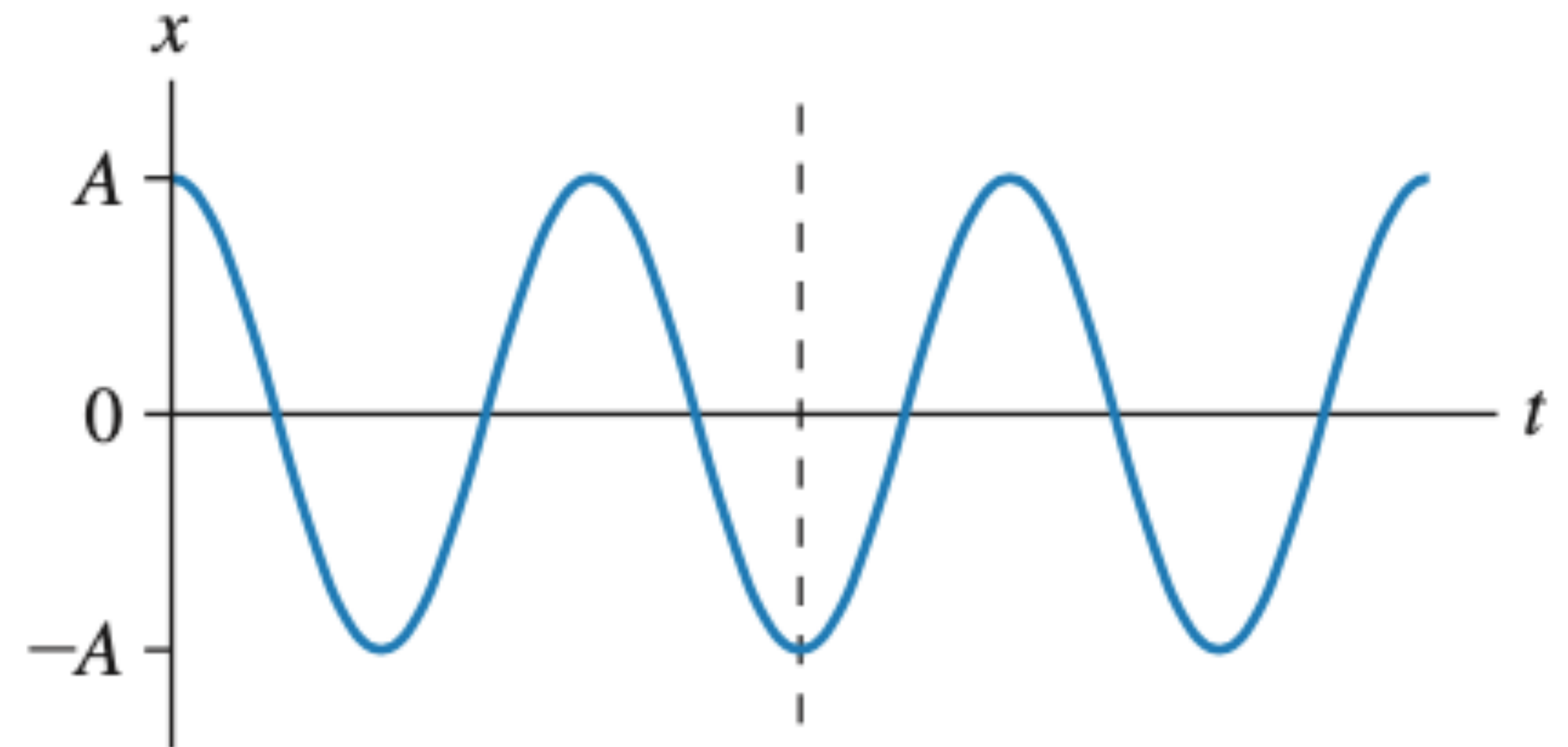


- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

x = posición o desplazamiento, (m)

A = amplitud (m)

ω = frecuencia angular (rad/s)

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

$\theta = \omega t + \phi$ fase a tiempo t (rad)

- Sobre la periodicidad

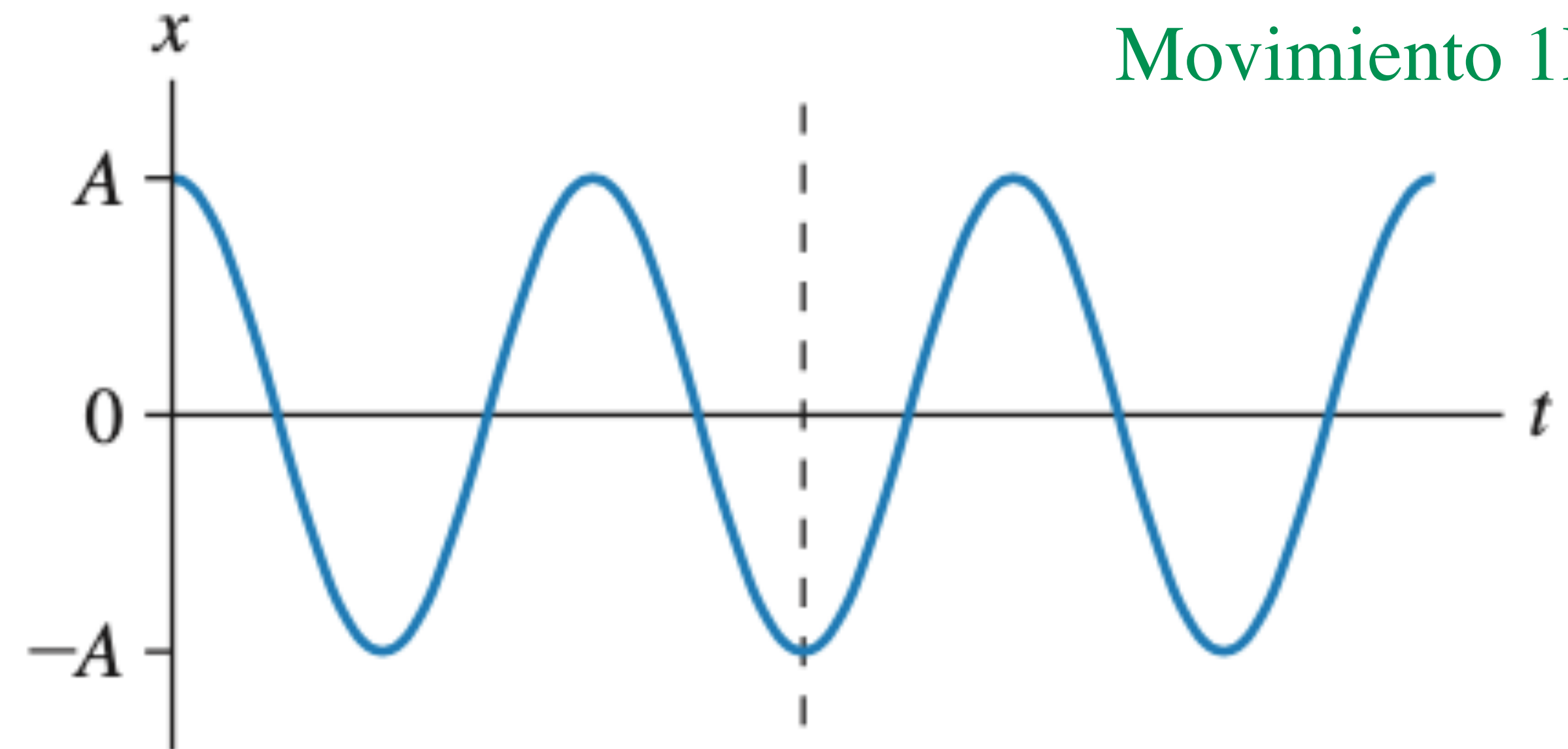
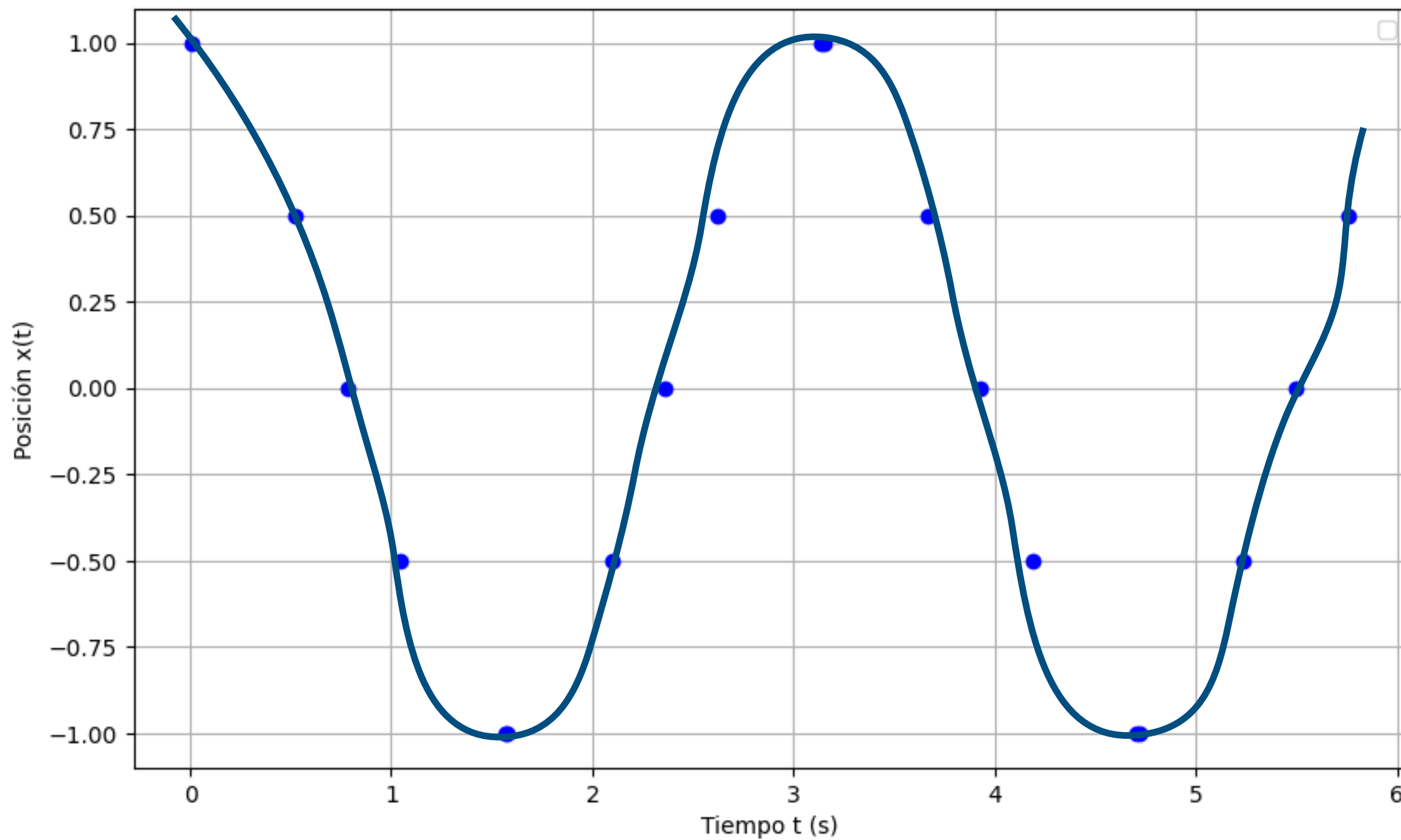
$$x(t) = x(t + T)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) = A \sin(\omega t + \phi')$$

$$\phi' = \phi + \pi/2$$

Mediciones del período T

Movimiento 1D



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

x = posición o desplazamiento, (m)

A = amplitud (m)

ω = frecuencia angular (rad/s)

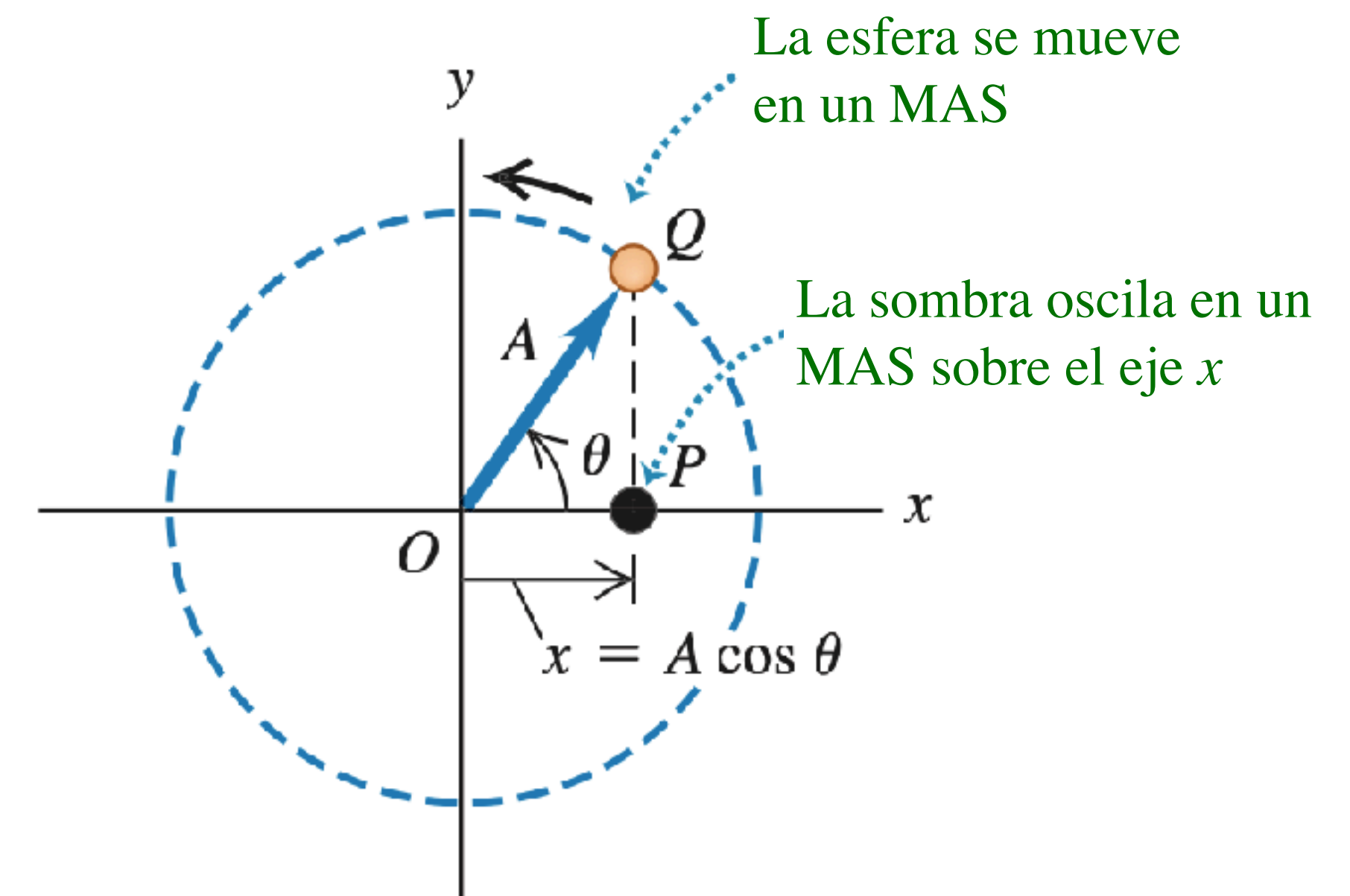
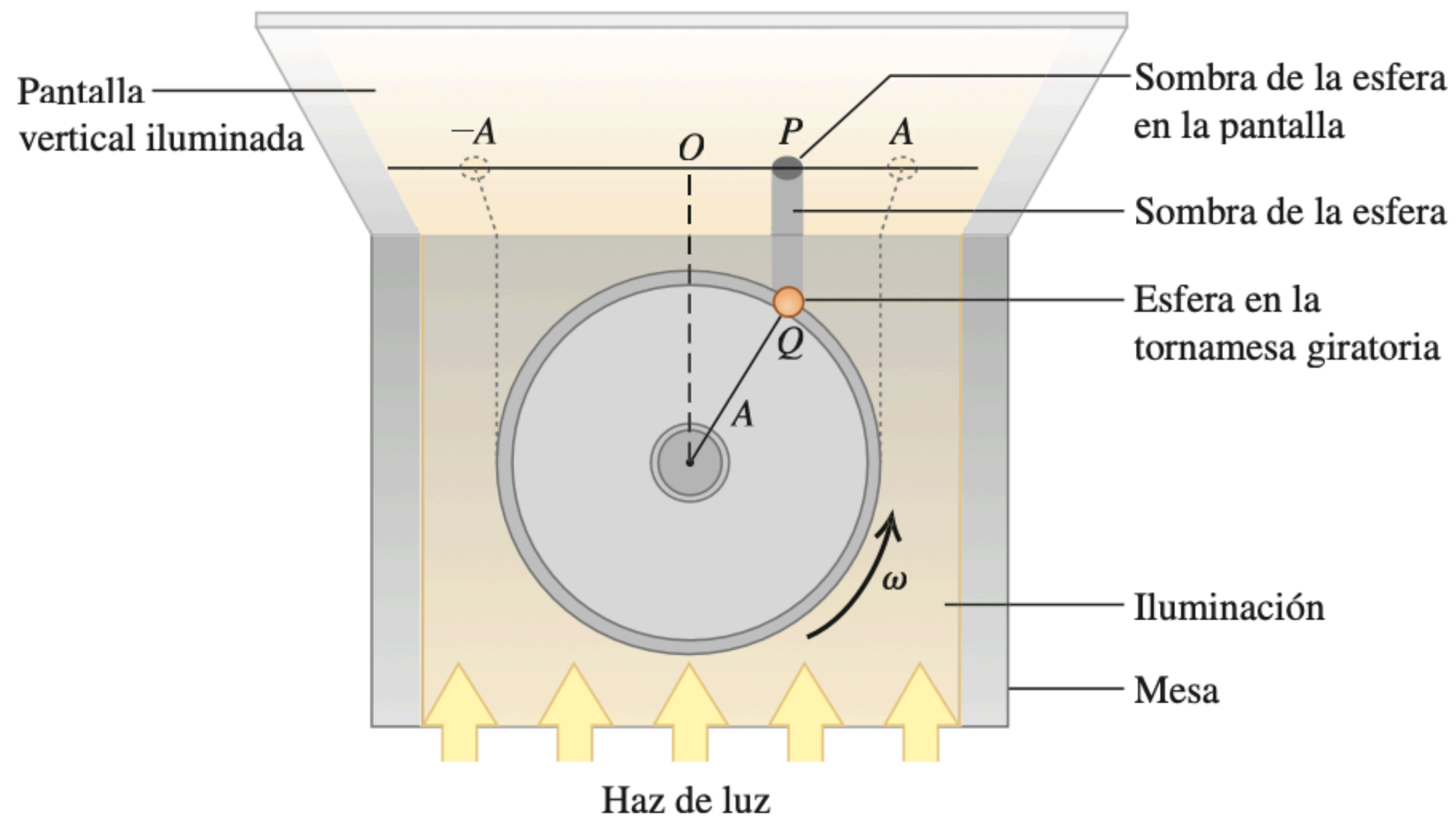
ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

$\theta = \omega t + \phi$ fase a tiempo t (rad)

¿Por qué una frecuencia angular?

El MAS y el Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Movimiento 2D



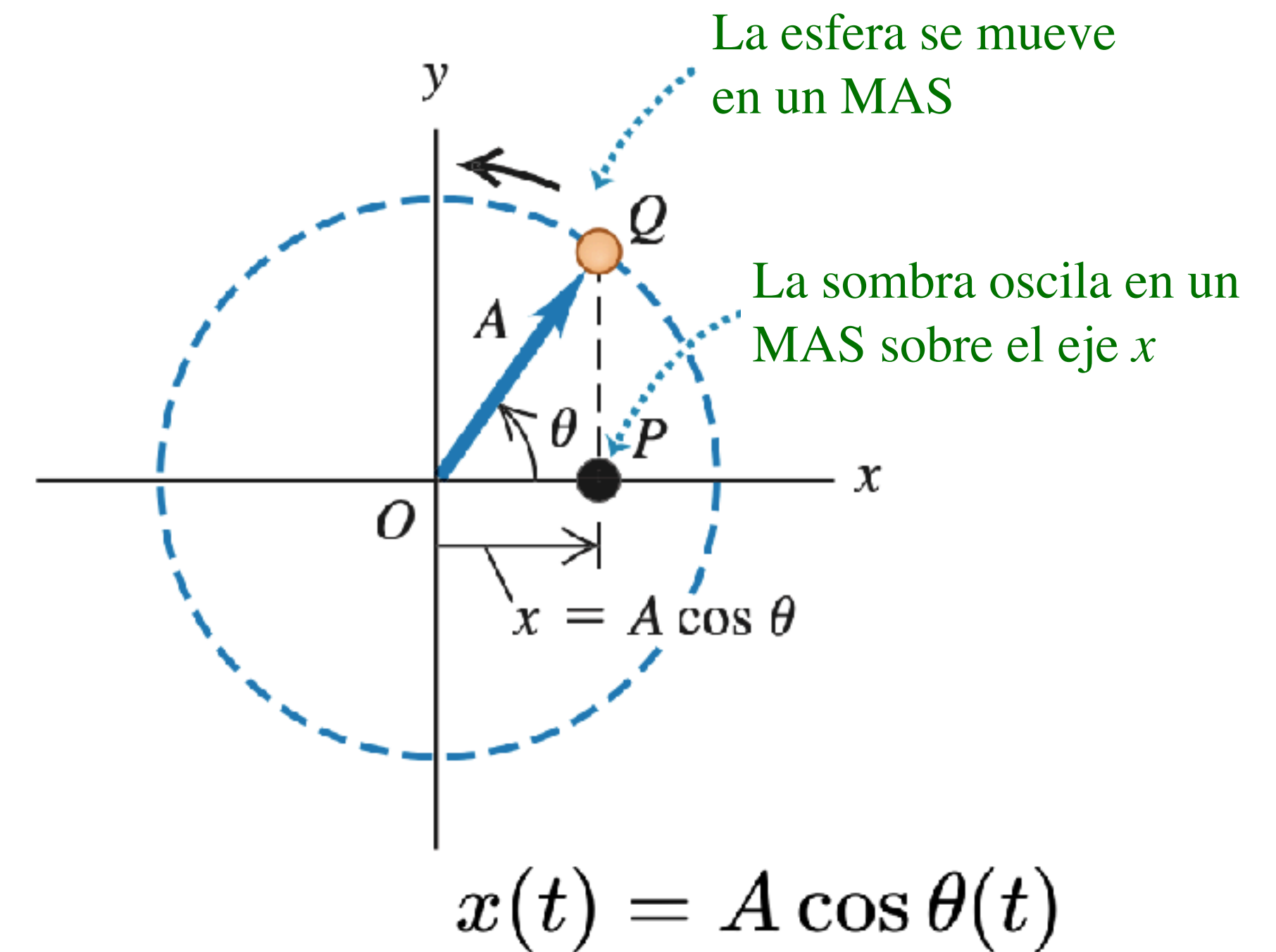
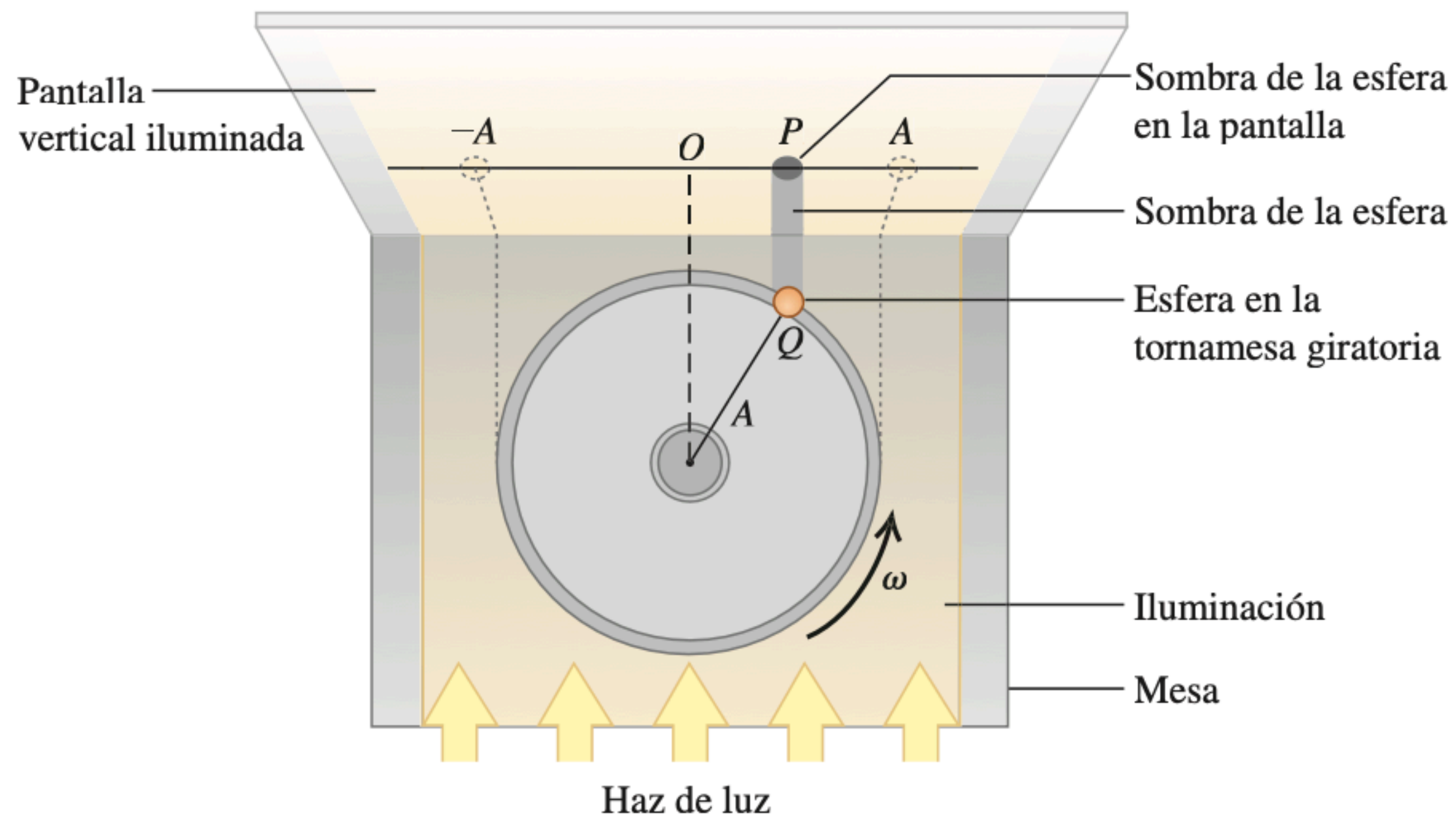
$$x(t) = A \cos \theta(t)$$

$$\theta(t) = \frac{2\pi}{T}t + \phi$$

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

El MAS y el Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Movimiento 2D



$$x(t) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t + \phi \right)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ¿De qué depende el posterior movimiento de la partícula?

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. Divida (2) entre ω y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (3) entre (1)
3. Despeje ϕ
4. Eleve las ecuaciones (1) y (3) al cuadrado
5. Sume las ecuaciones obtenidas en el paso 4
6. Despeje A

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. Divida (2) entre ω y llámela ecuación (3)

2. Divida la ecuación (3) entre (1)

3. Despeje ϕ

4. Eleve las ecuaciones (1) y (3) al cuadrado

5. Sume las ecuaciones obtenidas en el paso 4

6. Despeje A

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega^2} \\ \tan \phi = -v_0 / (x_0 \omega) \end{cases}$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. Divida (2) entre ω y llámela ecuación (3)

2. Divida la ecuación (3) entre (1)

3. Despeje ϕ

4. Eleve las ecuaciones (1) y (3) al cuadrado

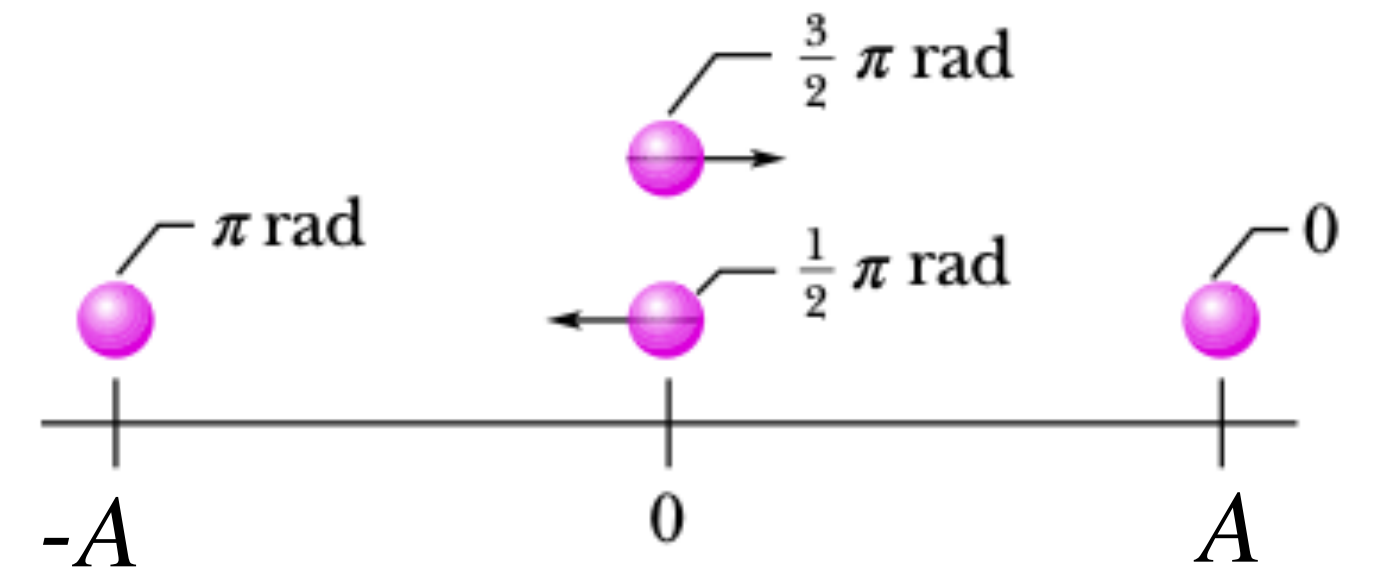
5. Sume las ecuaciones obtenidas en el paso 4

6. Despeje A

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

- Sobre el parámetro ϕ

$$x(0) = A \cos(\phi)$$



Ejercicio 1.1

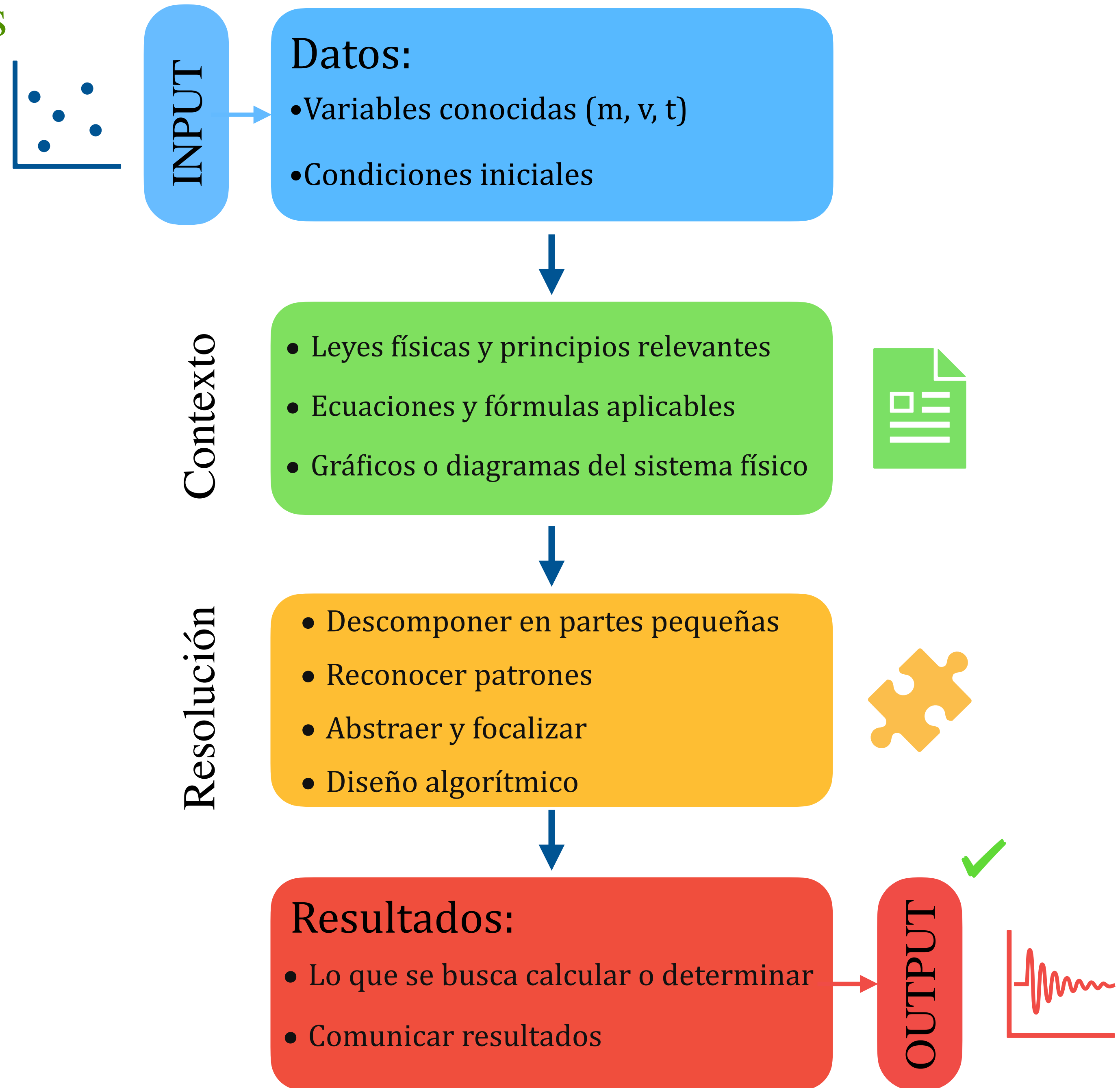
Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Hablemos de la resolución de problemas

Entender el enunciado del problema

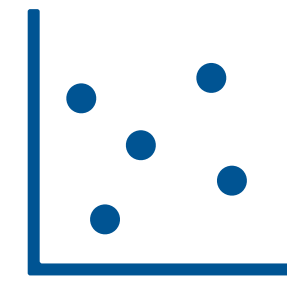


• Pensamiento computacional



Por ejemplo

Calcular la aceleración de un objeto de masa conocida cuando se le aplica una fuerza determinada.



INPUT

Datos:

- Masa del objeto: $m = 5 \text{ kg}$
- Fuerza aplicada: $F = 20 \text{ N}$



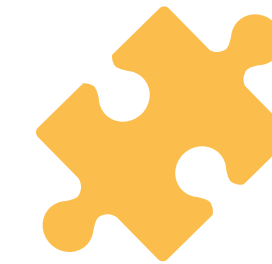
Contexto

- Segunda ley de Newton: $F = m \cdot a$



Resolución

- Identificar las variables y sus relaciones
- Reconocer que es un problema directo de dinámica lineal.
- Focalizar en la ecuación $F = m \cdot a$
- Despejar la aceleración: $a = F / m$
- Sustituir los valores conocidos.



Resultados:

- Aceleración del objeto:
- $a = 20 \text{ N} / 5 \text{ kg} = 4 \text{ m/s}^2$
- Comunicar resultados



OUTPUT



Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Contexto:

Cinemática del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi\right)$$



$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Contexto:

Cinemática del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi\right)$$



$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

- Con los datos se pueden calcular las frecuencias:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad f = \frac{1}{T}$$

- A partir de las condiciones iniciales, A y ϕ

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \quad \phi = \arctan\left[-\frac{v_0}{x_0\omega}\right]$$

- Tenemos todo para calcular $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

- Cálculos numéricos

$$\omega = \frac{2\pi}{3,0 \text{ s}} = 2,09 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f = \frac{1}{3,0 \text{ s}} = 0,34 \text{ Hz}$$

$$A = \sqrt{(0,05)^2 + (-2,0)^2/(2,09)^2} = 0,956 \text{ m}$$

$$\phi = \arctan\left[-\frac{-2,0}{(0,05)(2,09)}\right] = 1,52 \text{ rad}$$

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Contexto:

Cinemática del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi\right)$$

↑↑

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

- Con los datos se pueden calcular las frecuencias:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad f = \frac{1}{T}$$

- A partir de las condiciones iniciales A y ϕ

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \quad \phi = \arctan\left[-\frac{v_0}{x_0\omega}\right]$$

- Tenemos todo para calcular $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

- Cálculos numéricos

$$\omega = \frac{2\pi}{3,0 \text{ s}} = 2,09 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

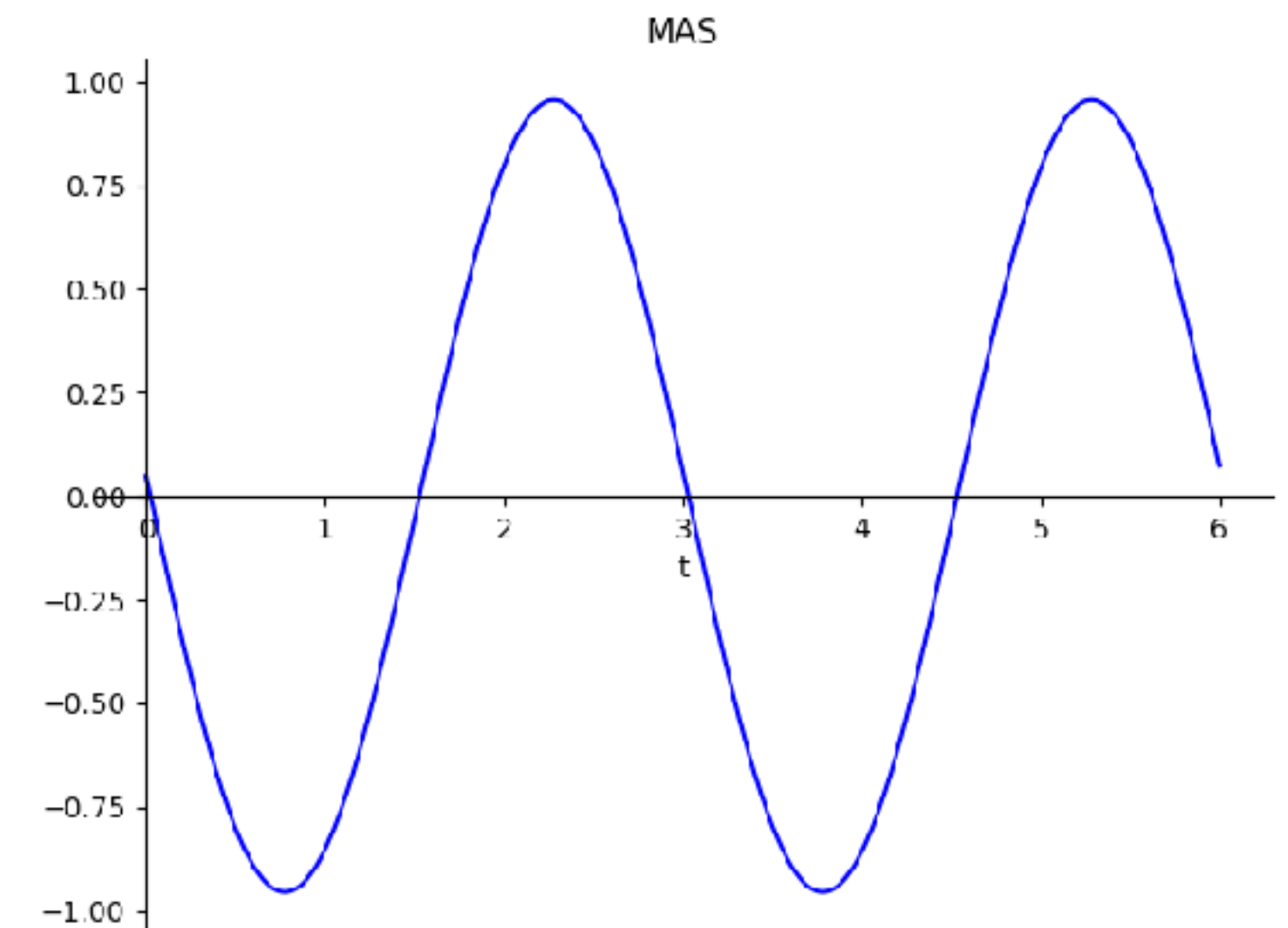
$$f = \frac{1}{3,0 \text{ s}} = 0,34 \text{ Hz}$$

$$A = \sqrt{(0,05)^2 + (-2,0)^2/(2,09)^2} = 0,956 \text{ m}$$

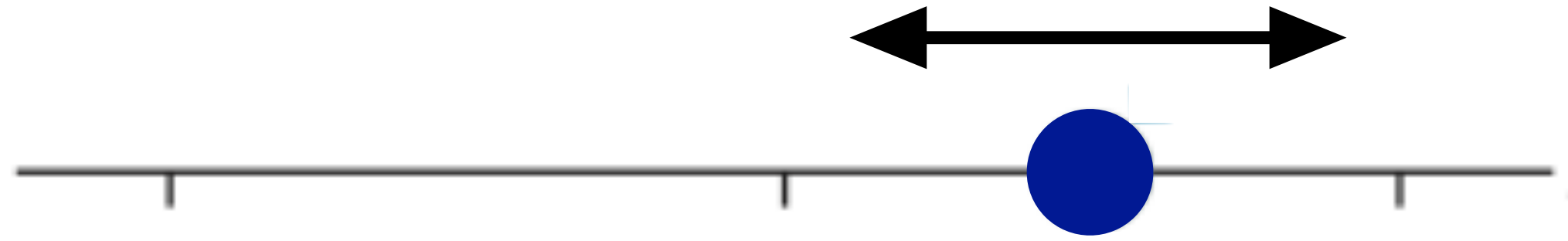
$$\phi = \arctan\left[-\frac{-2,0}{(0,05)(2,09)}\right] = 1,52 \text{ rad}$$

Resultados

$$x(t) = 0,956 \cos(2,09t + 1,52) \text{ m}$$



3. Dinámica del MAS



¿Por qué se mueve de esa forma?



Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Esta es la ecuación diferencial de un MAS cuya solución es:



Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Esta es la ecuación diferencial de un MAS cuya solución es:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Esta es la ecuación diferencial de un MAS cuya solución es:

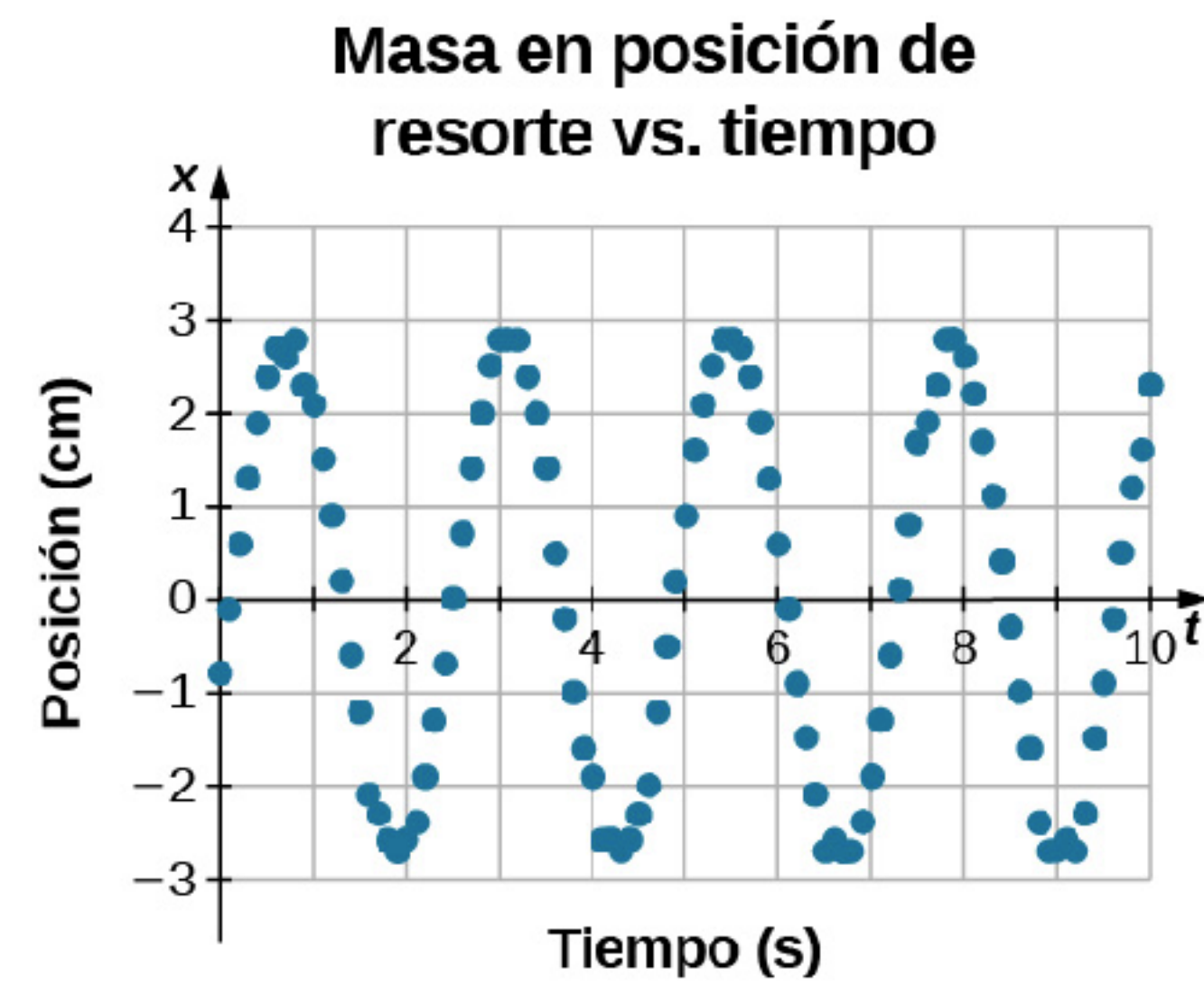
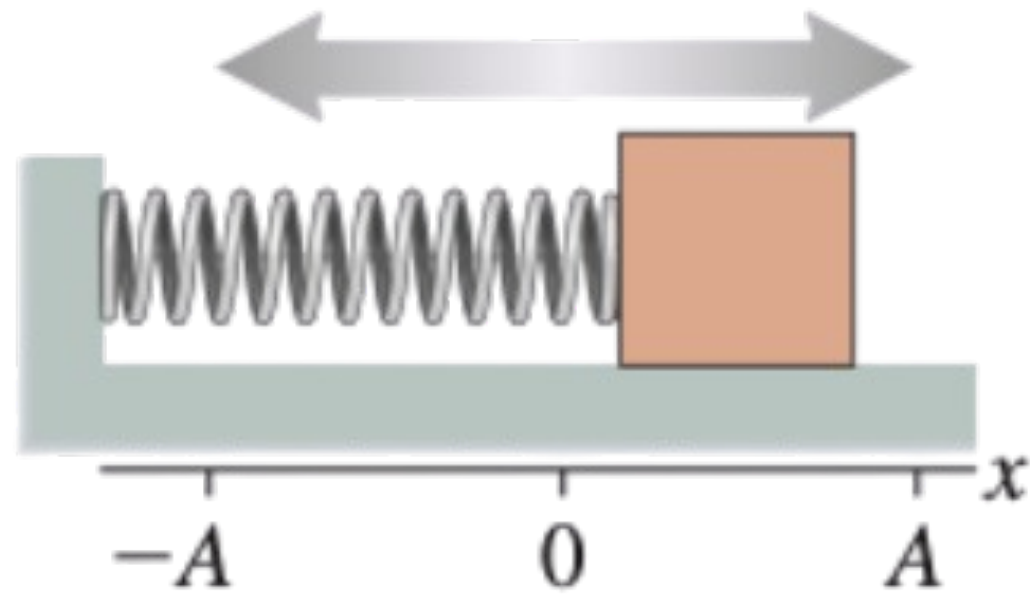
$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- Si conocemos las condiciones iniciales sabemos que:

$$\begin{aligned} x(0) = x_0 &= A \cos(\phi) \\ v(0) = v_0 &= -A\omega \sin(\phi) \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

4. Aplicaciones del MAS

El sistema masa-resorte 1



- Fuerza restauradora

$$F = -kx$$

- Segunda ley de Newton

$$F = -kx = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- Acomodando términos

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

- Con solución igual a

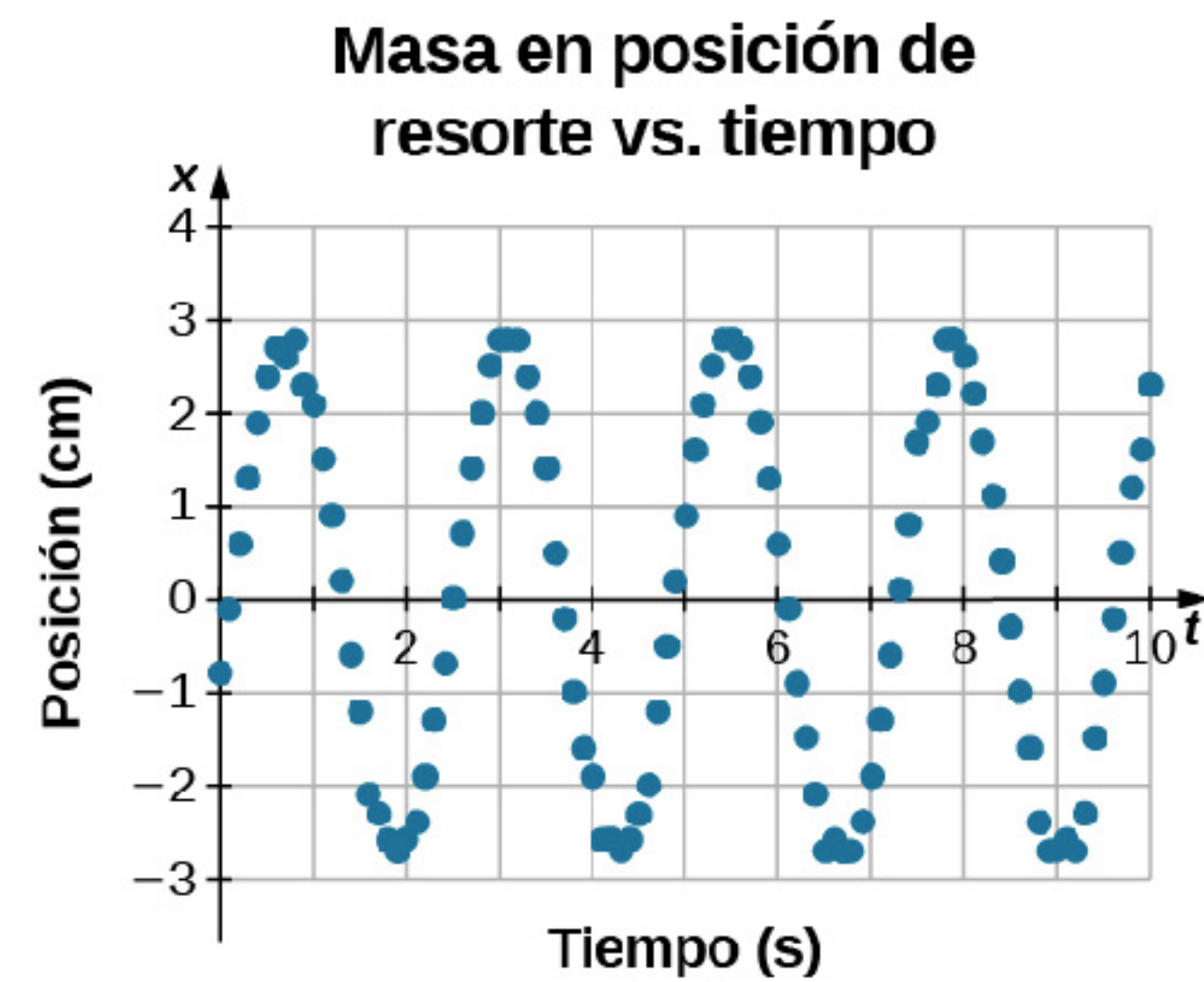
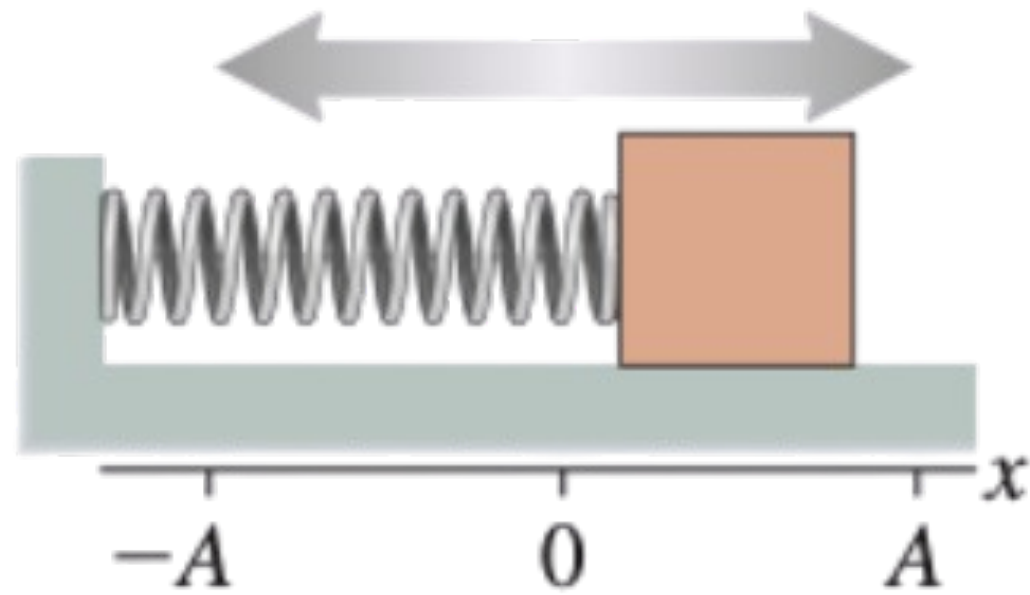
$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- Donde:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

4. Aplicaciones del MAS

El sistema masa-resorte 1



- Fuerza restauradora

$$F = -kx$$

- Segunda ley de Newton

$$F = -kx = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- Acomodando términos

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

- Con solución igual a

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- Donde:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Ejercicio 1.2

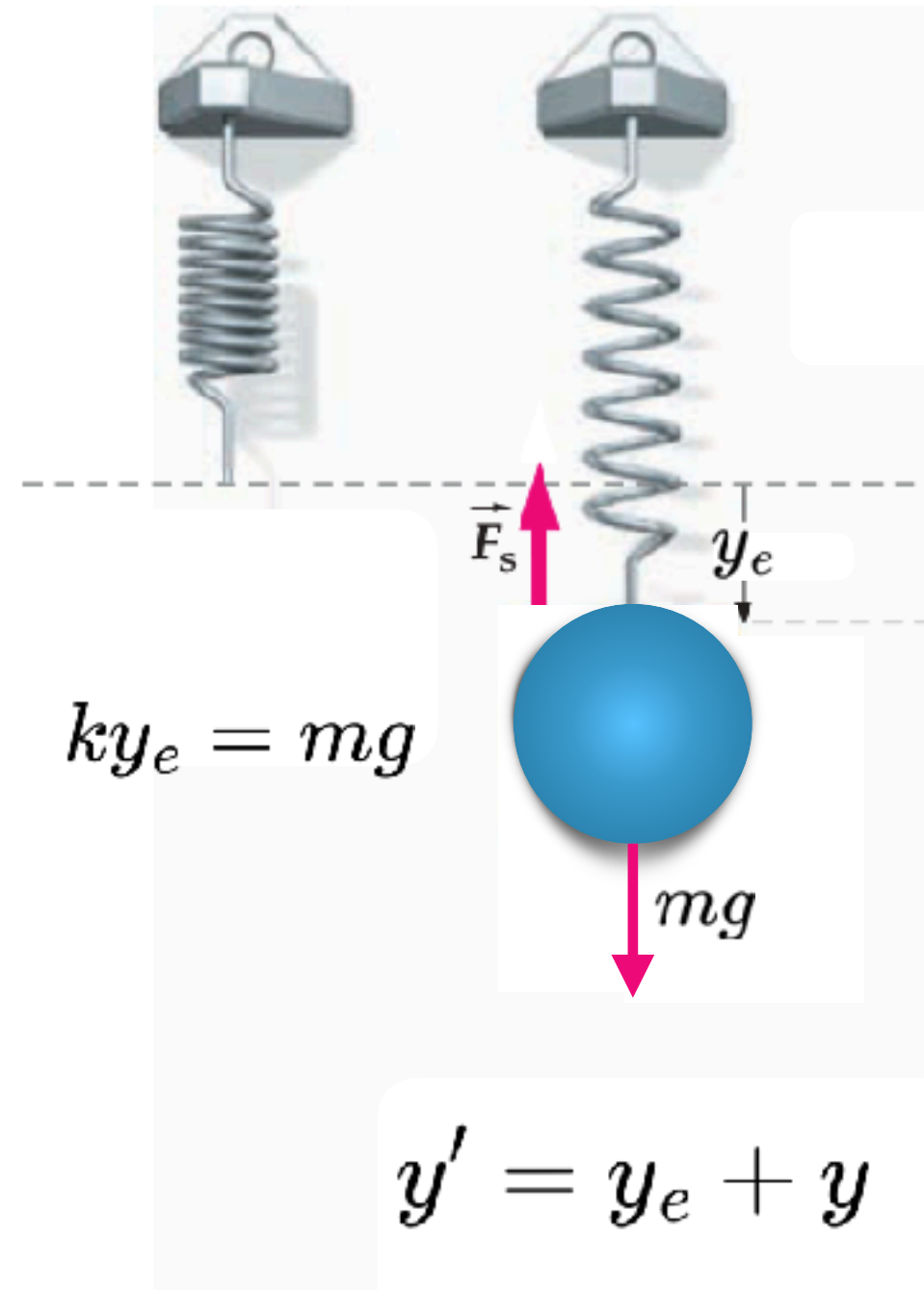
Una partícula de masa $m = 1,0 \text{ kg}$ está sujeta de un resorte de constante $k = 20,0 \text{ N/m}$ es alargado inicialmente hasta una longitud de $x_0 = 5,0 \text{ cm}$.

Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0 \text{ m/s}$ hacia el origen.

Calcular: la frecuencia, el período, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

El sistema masa-resorte 2

- Sumatoria de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio

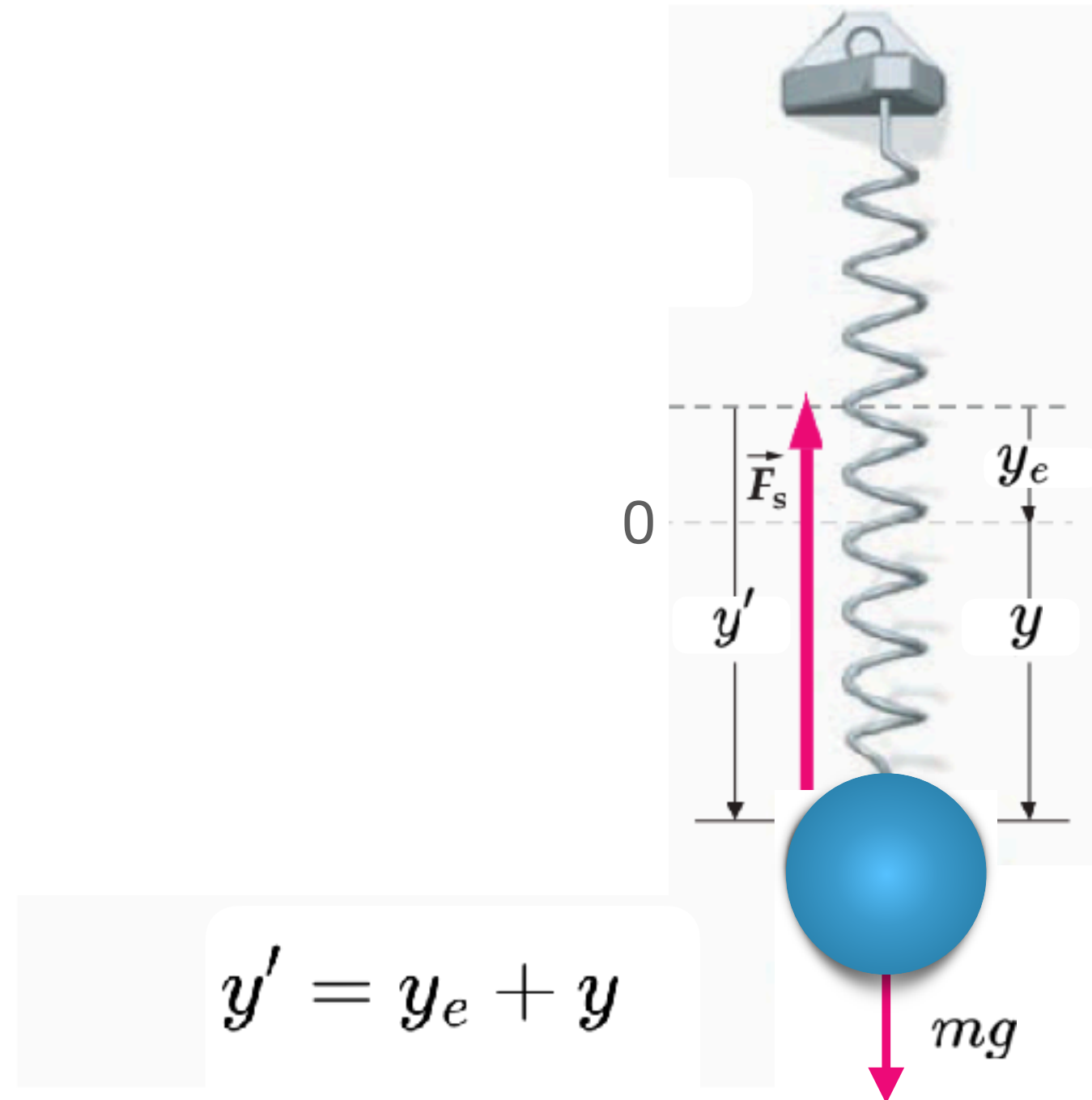


$$\Sigma F_y = -ky_e + mg = 0 \Rightarrow y_e = \frac{mg}{k}$$

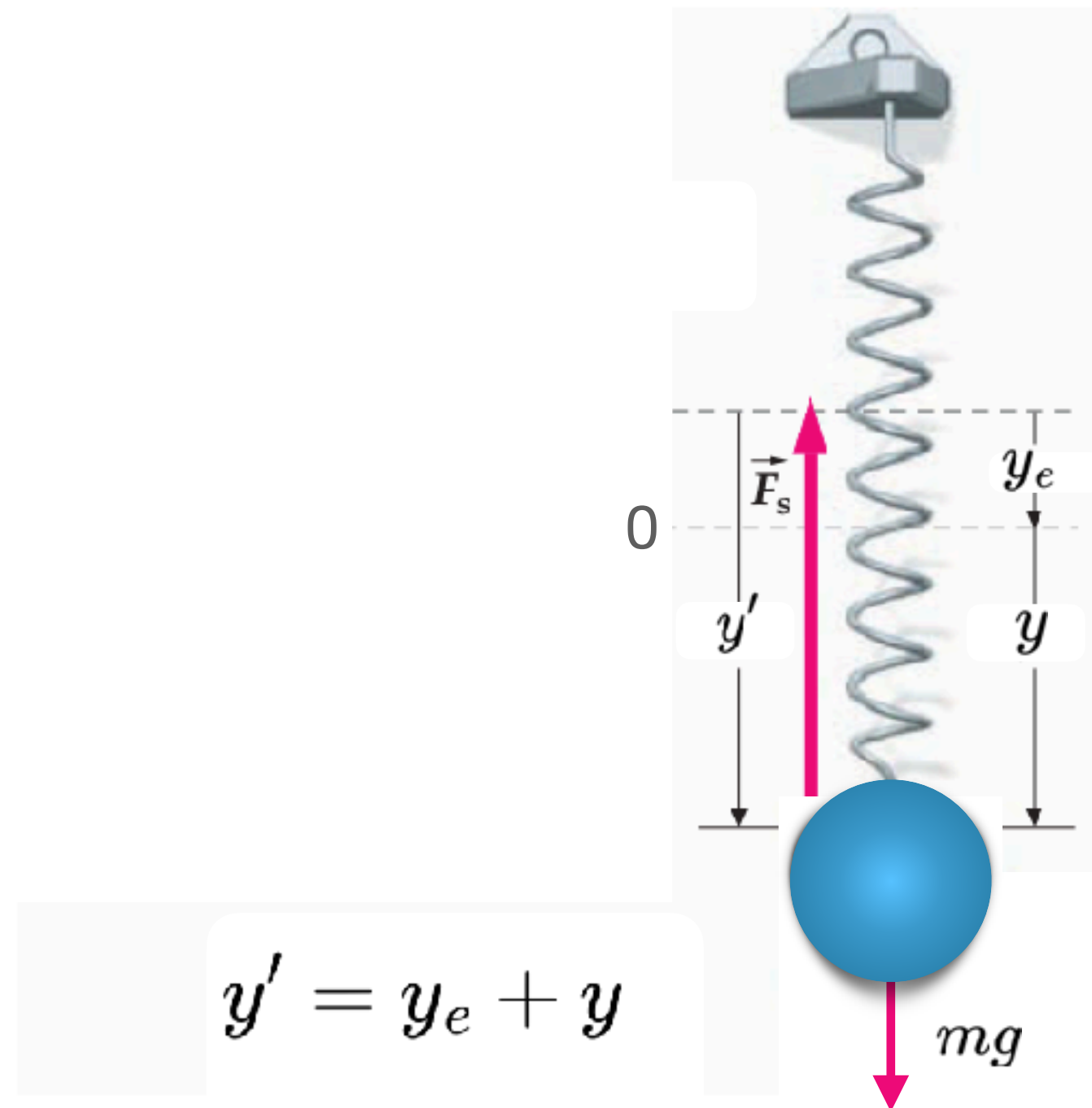
El sistema masa-resorte 2

- Sumatoria de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio

$$\Sigma F_y = -ky_e + mg = 0 \Rightarrow y_e = \frac{mg}{k}$$



El sistema masa-resorte 2



- Sumatoria de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio

$$\Sigma F_y = -ky_e + mg = 0 \Rightarrow y_e = \frac{mg}{k}$$

- Segunda ley de Newton

$$\Sigma F_y = -ky' + mg = m \frac{d^2 y'}{dt^2}$$

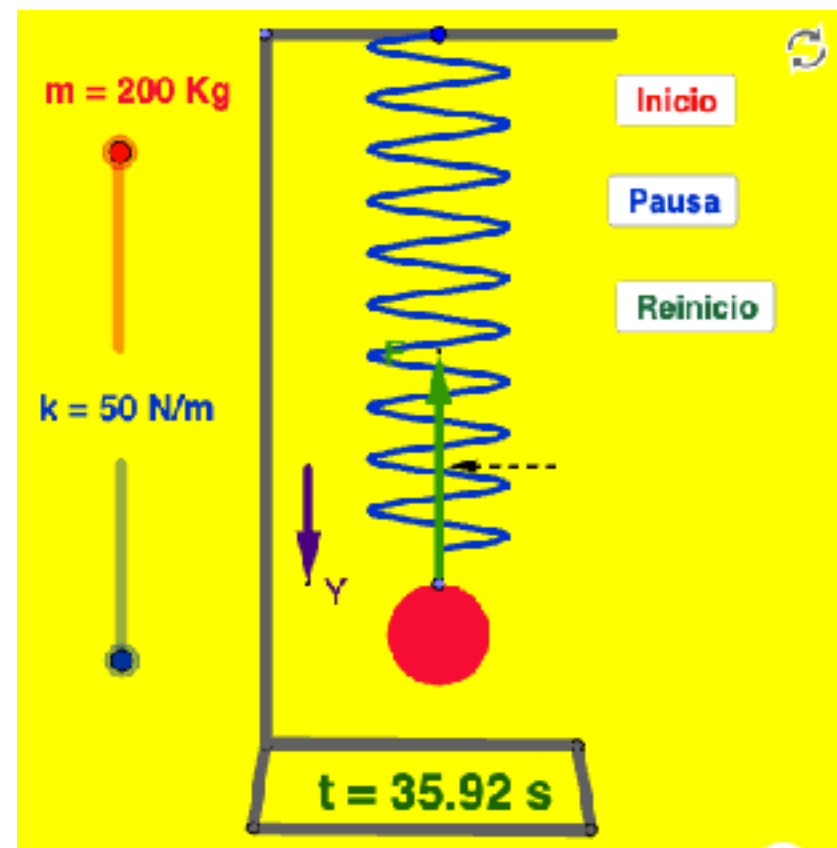
$$-k(y_e + y) + mg = m \frac{d^2 (y_e + y)}{dt^2}$$

$$-ky_e - ky + mg = m \frac{d^2 y_e}{dt^2} + m \frac{d^2 y}{dt^2} \quad y_e = \text{constante}$$

$$-ky = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

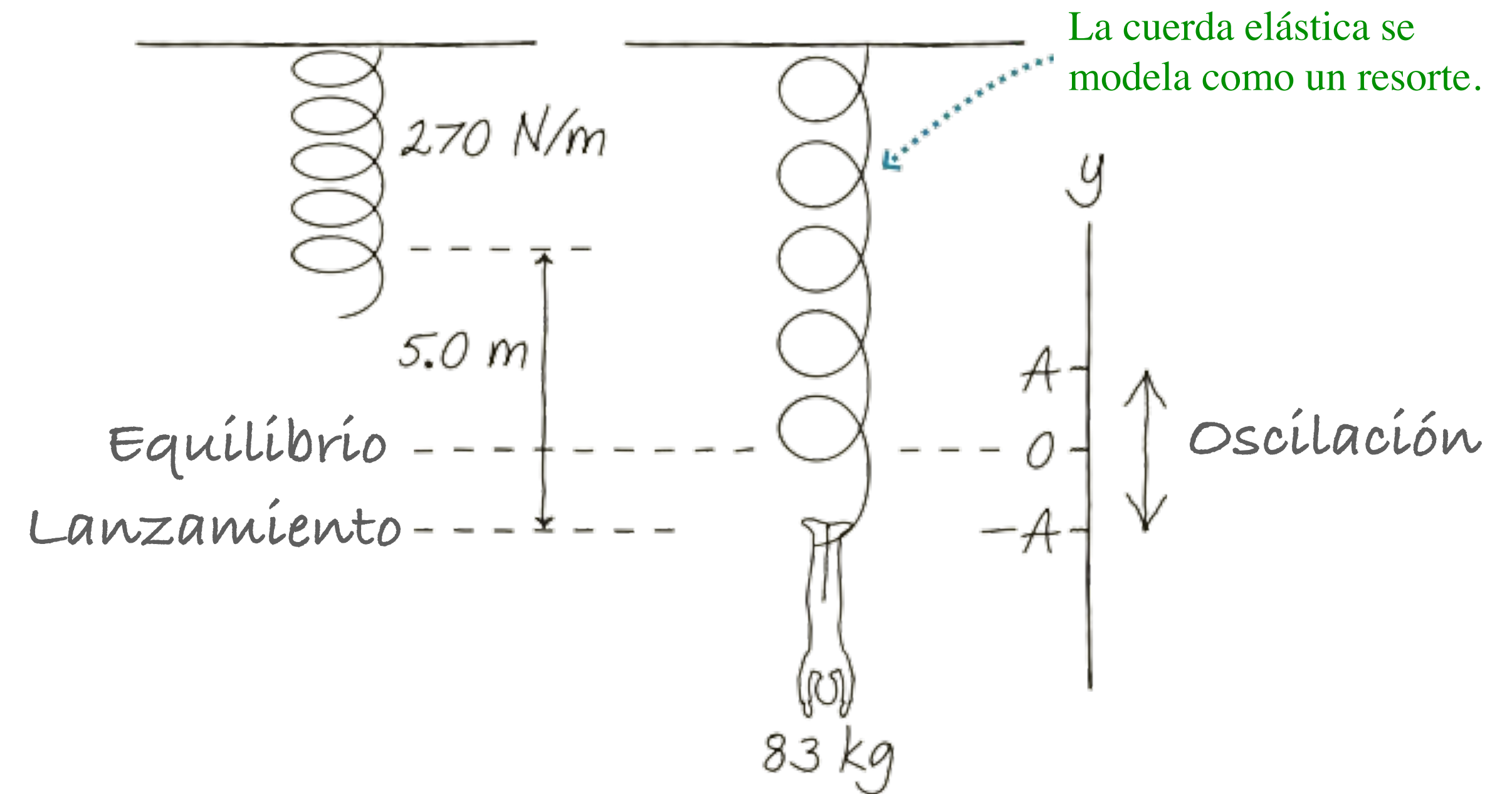
$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{k}{m} y = 0 \Rightarrow y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- La ecuación obtenida es la ecuación diferencial característica de un MAS



Ejercicio 1.3

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

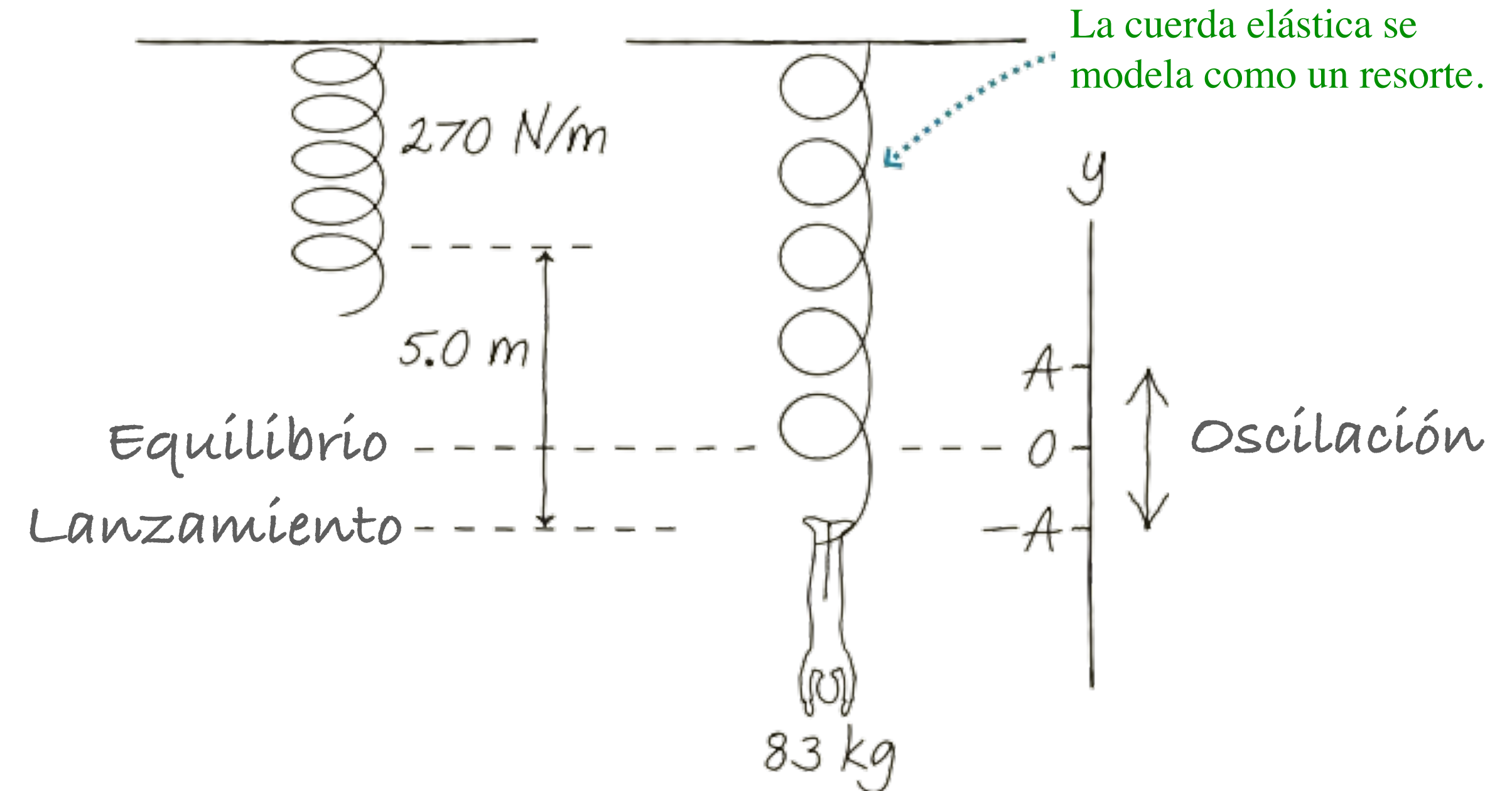


Ejercicio 1.3

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

Datos:

$$\begin{aligned}m &= 83,0 \text{ kg} \\k &= 270,0 \text{ N/m} \\y_0 &= 5,0 \text{ m} \\t &= 2,0 \text{ s} \\g &= 9,8 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$



Ejercicio 1.3

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

Datos:

$$\begin{aligned} m &= 83,0 \text{ kg} \\ k &= 270,0 \text{ N/m} \\ y_0 &= 5,0 \text{ m} \\ t &= 2,0 \text{ s} \\ g &= 9,8 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



- De la posición de equilibrio

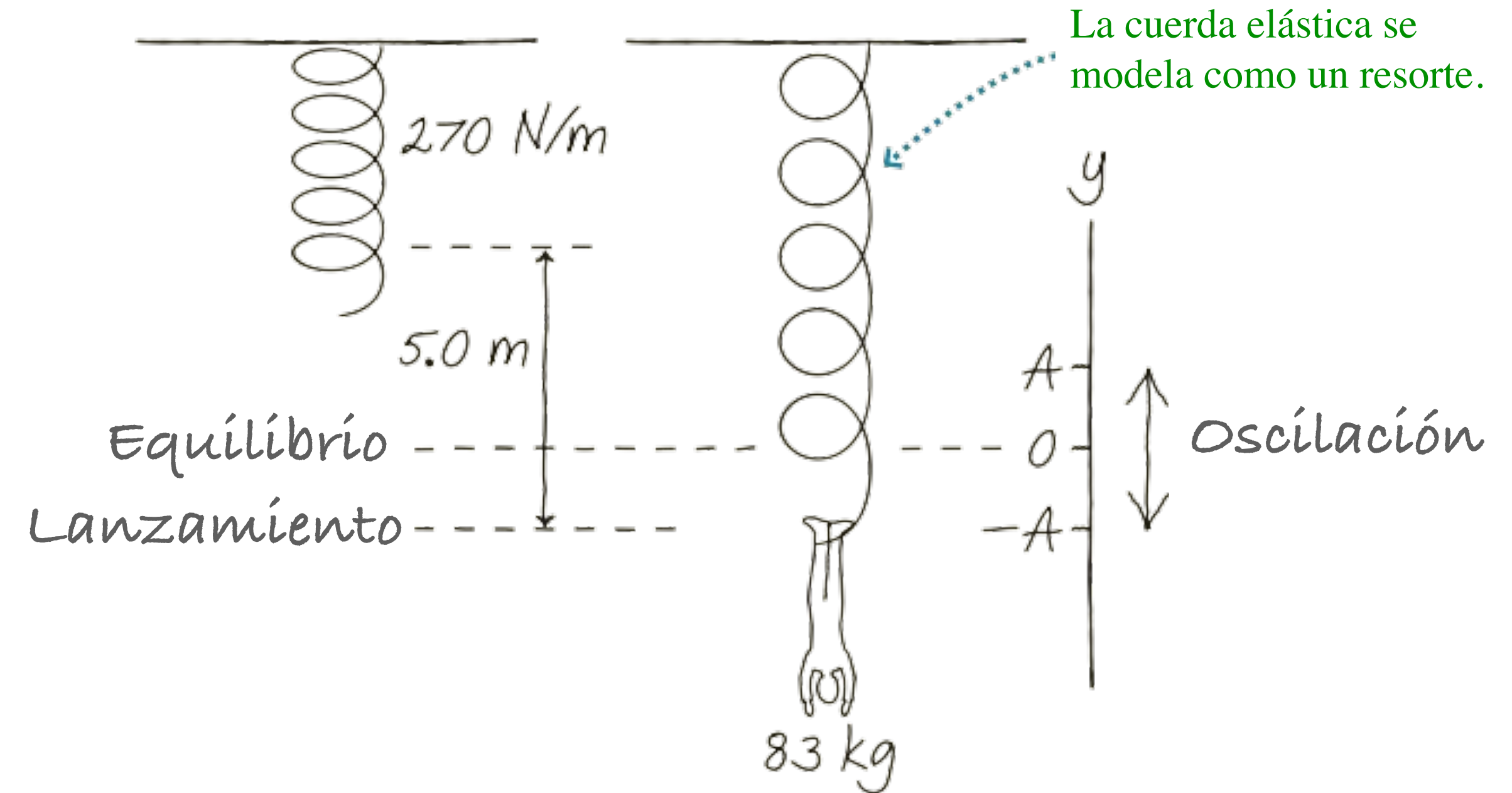
$$y_e = \frac{mg}{k} =$$

- La amplitud

$$A = y_0 - y_e =$$

- La frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{k/m} =$$



Ejercicio 1.3

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

Datos:

$$\begin{aligned} m &= 83,0 \text{ kg} \\ k &= 270,0 \text{ N/m} \\ y_0 &= 5,0 \text{ m} \\ t &= 2,0 \text{ s} \\ g &= 9,8 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



- De la posición de equilibrio

$$y_e = \frac{mg}{k} =$$

- La amplitud

$$A = y_0 - y_e =$$

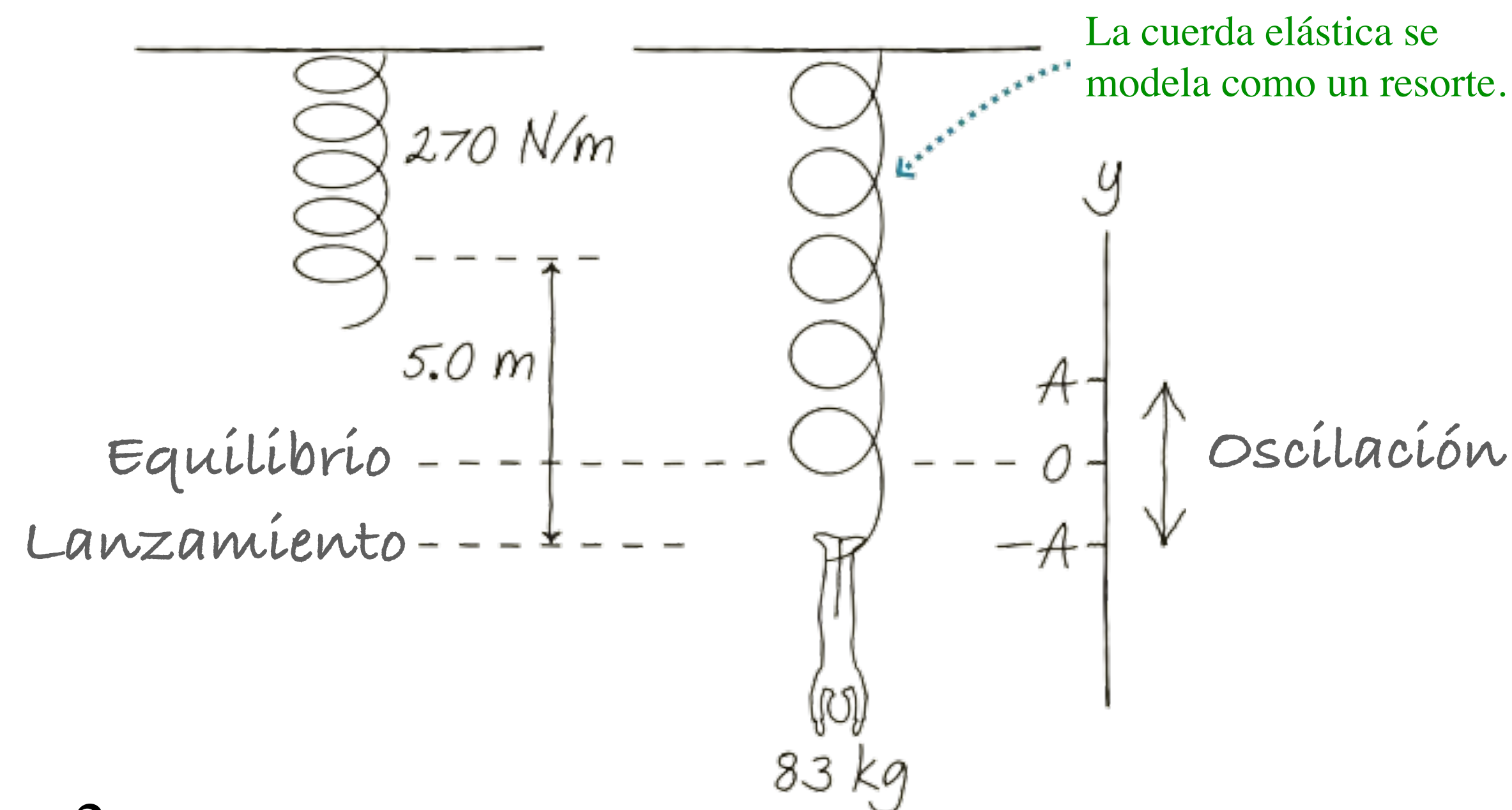
- La frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{k/m} =$$

- La ecuación del MAS
 $y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$
- Por las condiciones iniciales
 $y(0) = A \cos \phi = -A \Rightarrow \phi =$
- La ecuación de movimiento
 $y = \cos(\quad t + \quad)$
- La posición y velocidad cuando $t = 2$ s

$$y(2) = (\quad) \cos((\quad)(\quad) + \quad) =$$

$$\dot{y}(2) = -(\quad)(\quad) \sin((\quad)(\quad) + \quad) =$$



5. La energía del MAS

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

5. La energía del MAS

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = U + K \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$$

5. La energía del MAS

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = U + K \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$$

- Notemos que

$$K = E - U = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

5. La energía del MAS

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

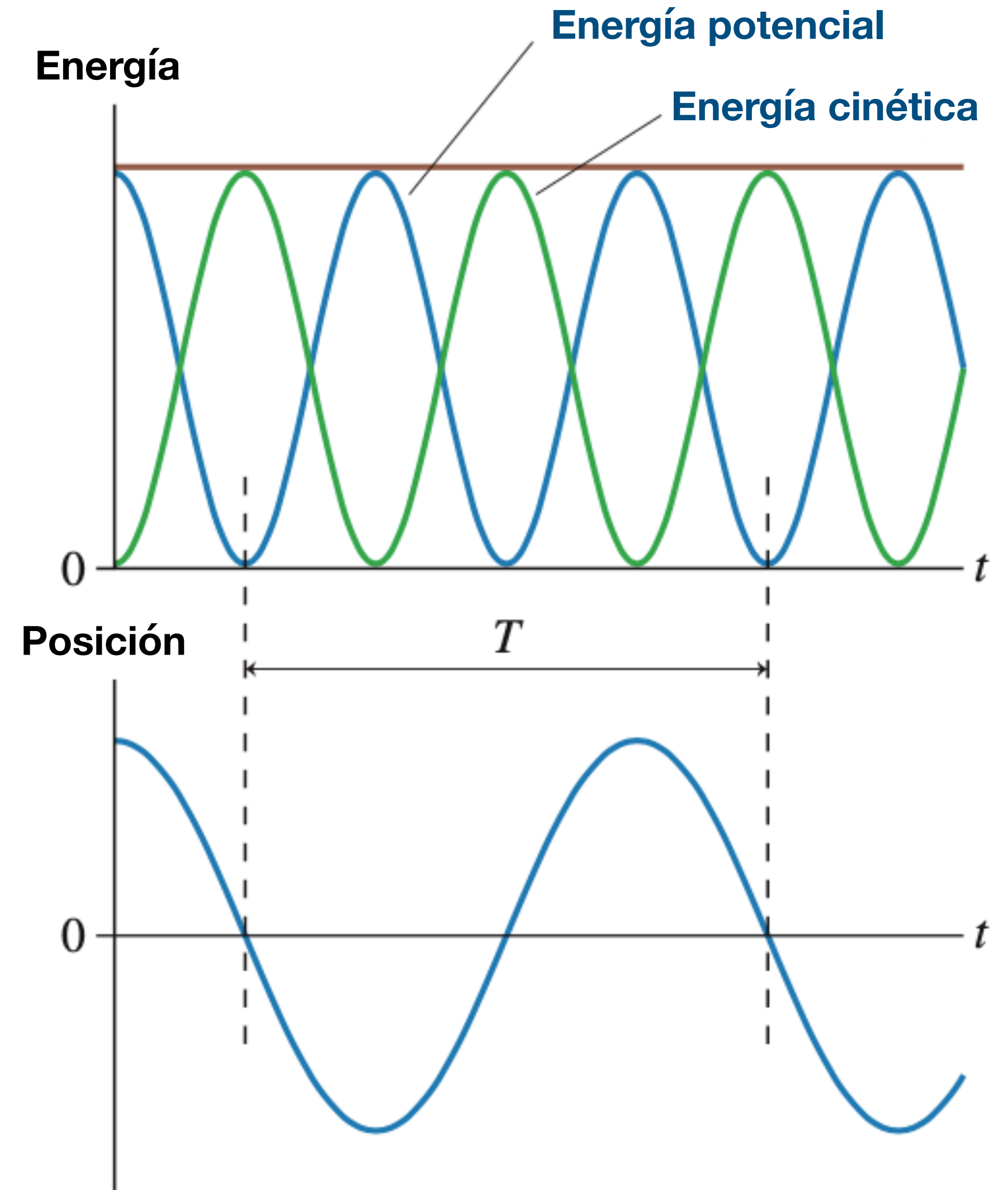
$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = U + K \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$$

- Notemos que

$$K = E - U = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$



La conservación de la energía en el MAS

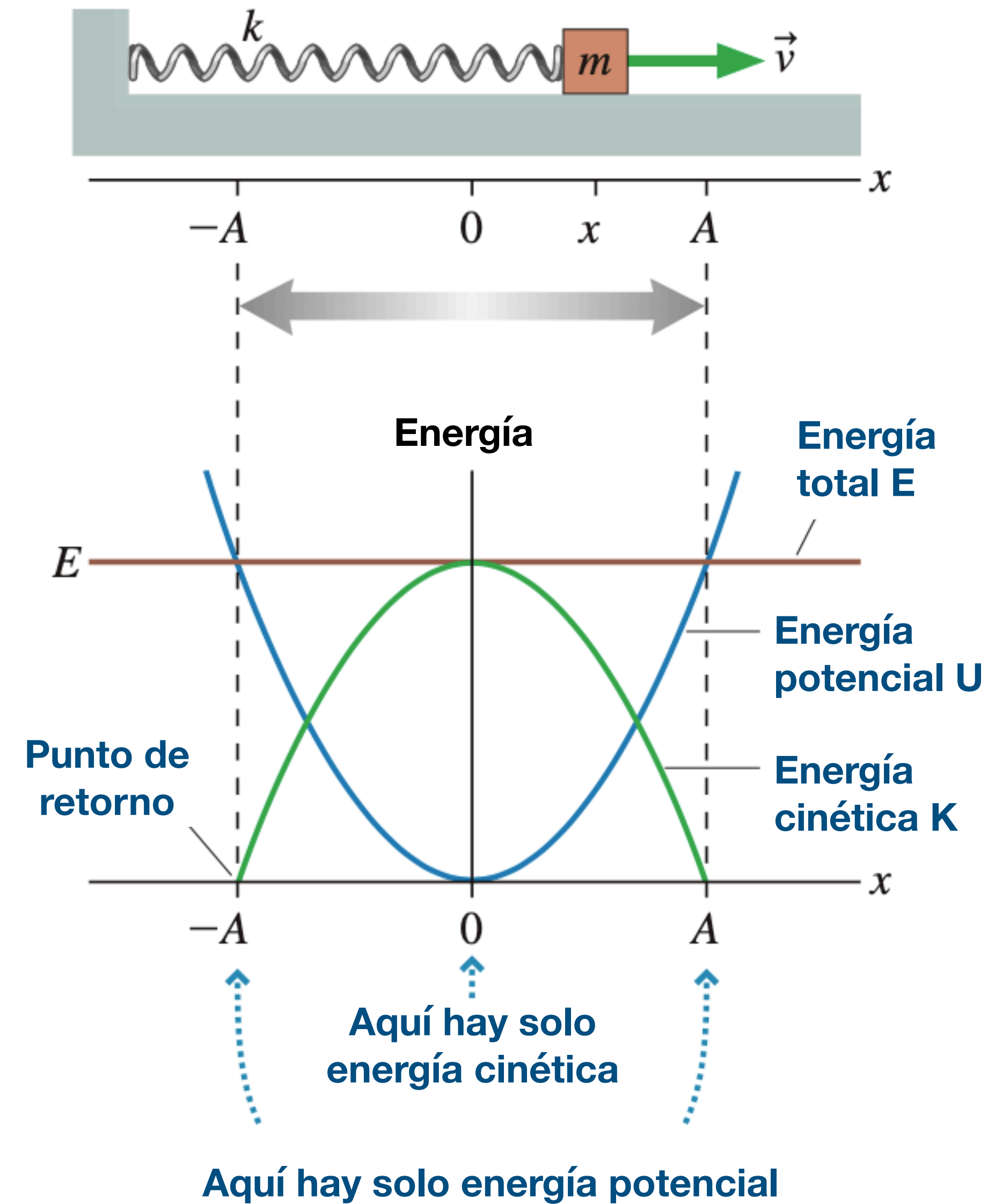
$$E(\text{en } x = \pm A) = U = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow \frac{1}{2}m(v_{max})^2 = \frac{1}{2}kA^2$$
$$E(\text{en } x = 0) = K = \frac{1}{2}m(v_{max})^2$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}A = \omega A = 2\pi f A = \frac{2\pi}{T}A$$

Como la energía se conserva, resulta

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$



Ejercicio 1.4

Se coloca un bloque de $2,0 \text{ kg}$ en una superficie sin fricción. Un resorte con una constante de fuerza de $k = 32,0 \text{ N/m}$ se fija al bloque y el extremo opuesto del resorte se fija a la pared. El resorte se puede comprimir o extender.

La posición de equilibrio está marcada como $x = 0,0 \text{ m}$. El bloque se desplaza hasta el punto $x = +0,02 \text{ m}$ y allí se libera del reposo para que oscile entre $x = +0,02 \text{ m}$ y $x = -0,02 \text{ m}$. El periodo del movimiento es de $1,57 \text{ s}$. Determine la ecuación de movimiento y la energía total del sistema.

Ejercicio 1.4

Se coloca un bloque de $2,0 \text{ kg}$ en una superficie sin fricción. Un resorte con una constante de fuerza de $k = 32,0 \text{ N/m}$ se fija al bloque y el extremo opuesto del resorte se fija a la pared. El resorte se puede comprimir o extender.

La posición de equilibrio está marcada como $x = 0,0 \text{ m}$. El bloque se desplaza hasta el punto $x = +0,02 \text{ m}$ y allí se libera del reposo para que oscile entre $x = +0,02 \text{ m}$ y $x = -0,02 \text{ m}$. El periodo del movimiento es de $1,57 \text{ s}$. Determine la ecuación de movimiento y la energía total del sistema.

- Datos:

$$m = 2,0 \text{ kg}$$

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$A = 0,02 \text{ m}$$

$$x(0) = 0,0 \text{ m}$$

$$v(0) = 0,0 \text{ m/s}$$

$$T = 1,57 \text{ s}$$

Ejercicio 1.4

Se coloca un bloque de 2,0 kg en una superficie sin fricción. Un resorte con una constante de fuerza de $k = 32,0 \text{ N/m}$ se fija al bloque y el extremo opuesto del resorte se fija a la pared. El resorte se puede comprimir o extender.

La posición de equilibrio está marcada como $x = 0,0 \text{ m}$. El bloque se desplaza hasta el punto $x = +0,02 \text{ m}$ y allí se libera del reposo para que oscile entre $x = +0,02 \text{ m}$ y $x = -0,02 \text{ m}$. El periodo del movimiento es de 1,57 s. Determine la ecuación de movimiento y la energía total del sistema.

- Datos:

$$m = 2,0 \text{ kg}$$

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$A = 0,02 \text{ m}$$

$$x(0) = 0,0 \text{ m}$$

$$v(0) = 0,0 \text{ m/s}$$

$$T = 1,57 \text{ s}$$

- Es fácil ver que de la ecuación para la fase inicial :

$$\tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \Rightarrow \phi = 0$$

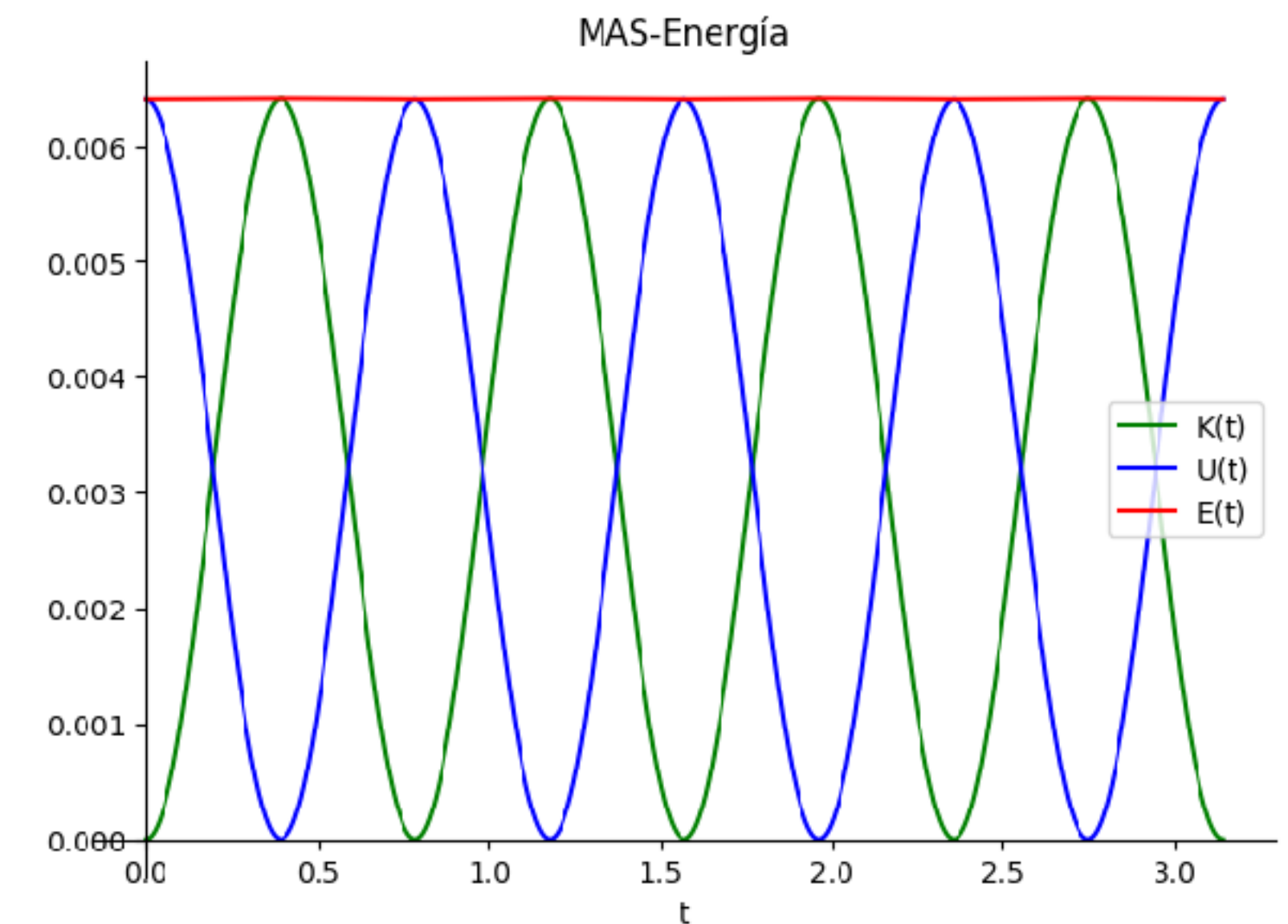
porque el bloque se libera del reposo en $x=A=+0,02\text{m}$.

- Cálculos directos:

$$\omega = \frac{2\pi}{1,57 \text{ s}} = 4,00 \text{ s}^{-1}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) = (0,02 \text{ m}) \cos(4,00 \text{ s}^{-1}t)$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 0,0064 \text{ J}$$



6. Un paréntesis sobre ecuaciones diferenciales

- Dada la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal homogénea y con coeficientes constantes.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Si proponemos que la solución es de la forma: $x(t) = Ce^{rt} \Rightarrow \begin{aligned} \dot{x} &= rCe^{rt} \\ \ddot{x} &= r^2Ce^{rt} \end{aligned}$

- Al sustituir en la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} \ddot{x} + \omega^2 x &= 0 \\ r^2 Ce^{rt} + \omega^2 Ce^{rt} &= 0 \\ Ce^{rt}(r^2 + \omega^2) &= 0 & r = \pm\sqrt{-\omega^2} \\ r^2 + \omega^2 = 0 &\Rightarrow r = \pm\omega\sqrt{-1} \\ & r = \pm i \omega \end{aligned}$$

- Por lo tanto podemos construir la solución con estas dos raíces

$$x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}$$

? $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$



- Familia de soluciones con sus dos constantes

$$x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}$$

- Con la famosa fórmula de Euler

$$e^{\pm i\theta} = \cos(\theta) \pm i \operatorname{sen}(\theta)$$

- Podemos escribir la solución anterior de una segunda forma

$$x(t) = C_1 [\cos(\omega t) + i \operatorname{sen}(\omega t)] + C_2 [\cos(\omega t) - i \operatorname{sen}(\omega t)]$$

$$x(t) = (C_1 + C_2) \cos(\omega t) + i(C_1 - C_2) \operatorname{sen}(\omega t)$$

$$x(t) = B_1 \cos(\omega t) + B_2 \operatorname{sen}(\omega t)$$

- Con el siguiente cambio de variables

$$B_1 = A \cos(\phi)$$

$$B_2 = A \operatorname{sen}(\phi)$$

$$x(t) = A \cos(\phi) \cos(\omega t) + A \operatorname{sen}(\phi) \operatorname{sen}(\omega t)$$

- Y haciendo uso de la siguiente identidad

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) \mp \operatorname{sen}(\alpha) \cdot \operatorname{sen}(\beta)$$

- Obtenemos una tercera forma para la solución

$$x(t) = A \cos(\omega t - \phi)$$

Problemas propuestos - MAS

1. Una partícula ejecuta un movimiento armónico simple entre $x = -A$ y $x = +A$. Si el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = 0$ a $\frac{A}{2}$ es 2 s. Encuentre el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = \frac{A}{2}$ a A .

Sol: 4,0 s

2. El período de tiempo de una partícula que experimenta un MAS es 16 s. Comienza el movimiento desde la posición media. Después de 2 s, su velocidad es $0,4 \text{ m s}^{-1}$. Encuentre la amplitud del movimiento.

Sol: $A = 1,44 \text{ m}$

3. Una partícula de masa 250 g ejecuta un movimiento armónico simple bajo una fuerza periódica $F = -25x \text{ N}$. La partícula alcanza una velocidad máxima de 4 m/s durante su oscilación. Encuentre la amplitud del movimiento.

Sol: $A = 40 \text{ cm}$